

영광(光)의 시대 - 산업·기업 분석

추론으로의 전환과 agentic AI의 출범으로 연산 수요가 폭증하자, GPU 사이의 ‘연결 강화’를 통한 성능 개선에 이목이 집중되고 있다. 연결의 강도를 높이기 위해서는 고대역폭이 필수적인데, 구리는 고대역폭에서의 한계를 보이며 광(光)통신이 급부상했다.

Super Epic, Epi Wafer - Main Point

광 중의 광, 왕 중의 왕은 누가 될 것인가? 병목을 인지하고, 광활한 시장에 뛰어드는 전방사들의 투자는 곧 장비사의 가장 빠르면서도 가시성 있는 매출로 이어질 것이다. 그렇다면 장비사 중 Top-Pick은 누가 차지해야만 하는가? 이는 ① 기존 사업부의 CAPA를 언제든지 전환할 수 있어 Mix 개선의 여지를 갖추었으며, ② 반도체 공정과 원천기술을 공유하지 않는 Epitaxy 공정 내에서 경쟁자 대비 압도적인 우위를 갖춘 ③ 당장의 Mix 개선과 장기적인 시장 팽창의 수혜를 누릴 수 있는 동사가 될 것이다.

전력반도체, 나쁘지 않다! - Sub-Point

전력반도체 MOCVD 시장은 그동안 EV 업황 둔화로 저평가받아 왔다. 그러나 EV 판매량이 회복 신호를 보이기 시작했으며, AIDC발 전력 병목이 불러온 800VDC 아키텍처로의 전환은 SiC·GaN 장비사에 새로운 수요의 축을 열고 있다. 동사는 8인치 웨이퍼 전환에 따른 교체 수요와 800V 신규 수요를 동시에 누릴 수 있는 위치에 있다.

Valuation - Peer EV/EBITDA

Peer EV/EBITDA Method를 통해 도출한 28E 목표주가 €94.79, 상승여력 79.7%로 투자자의견 BUY를 제시한다. 동사는 AIDC향 광통신 수급 괴리의 병목인 레이저를 InP MOCVD 독점 공급으로 해소하는 핵심 ‘병목해소자’다. 2030년까지 이어질 광통신 CapEx 사이클에서 전방 수요를 온전히 흡수할 동사는 이번 사이클의 Top Pick이다.

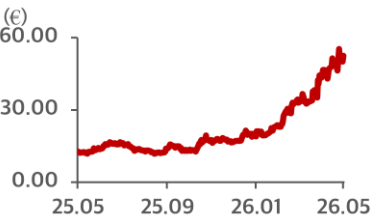
Estimated Income Statement							
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	1Q26	2026E	2027E	2028E
Revenue	629,879	633,159	556,552	59,378	772,503	901,481	1,213,617
YoY(%)	36.0%	0.5%	-12.1%	-47.2%	38.8%	16.7%	34.6%
Cost of Sales	350,847	370,688	334,187	48,619	453,185	526,927	698,808
Gross Profit	279,032	262,471	222,365	10,759	319,318	374,554	514,809
GPM(%)	44.3%	41.5%	40.0%	18.1%	41.3%	41.5%	42.4%
Selling expenses	14,082	14,182	16,327	4,360	17,429	19,488	23,669
General administration expenses	32,572	31,870	32,142	8,092	38,613	44,180	56,103
Research and development costs	87,681	91,365	81,116	24,810	95,320	108,781	136,993
other operating income	12,857	8,954	20,430	5,400	9,648	7,065	7,065
other operating expenses	787	2,775	12,919	1,179	1,179	202	202
Operating Profit	156,767	131,233	100,291	(22,282)	176,425	208,969	304,907
OPM(%)	24.9%	20.7%	18.0%	-37.5%	22.8%	23.2%	25.1%
Finance income	1,119	1,389	943	206	1,406	6,546	7,240
Finance expense	205	429	799	178	1,284	1,558	1,586
Profit before Taxes	157,681	132,193	100,435	(22,254)	176,546	213,957	310,561
Taxes on income	12,492	25,945	15,182	(309)	30,669	37,167	53,949
Profit for the year	145,189	106,248	85,253	(21,945)	145,878	176,790	256,612
NPM(%)	23.1%	16.8%	15.3%	-37.0%	18.9%	19.6%	21.1%
Depreciation, Amortization	11,611	14,227	16,728	5,158	19,204	24,414	23,731
EBITDA	168,378	145,460	117,019	(17,124)	195,629	233,383	328,638
EBITDA Margin(%)	26.7%	23.0%	21.0%	-28.8%	25.3%	25.9%	27.1%

Rating
Buy

Current Price: 52.79 €
28E Target Price: 94.79 €
Upside: 79.7%

12M 추가추이

Market Cap 5.92B €



Key Metrics

자산총계 (28E)	2,005M €
부채총계 (28E)	620.4M €
자본총계 (28E)	1,384.6 €
EBITDA 마진 (28E)	27.1%
EV/EBITDA (28E)	33.4x
주당 EBITDA (28E)	2.7 €

주요 주주

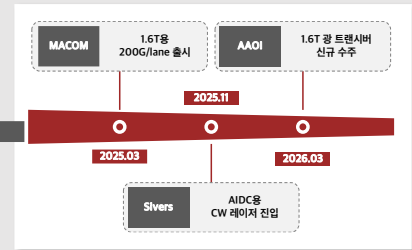
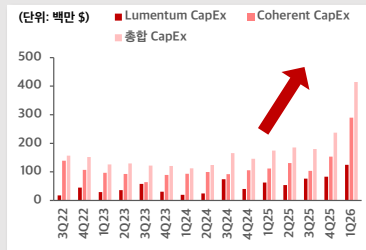
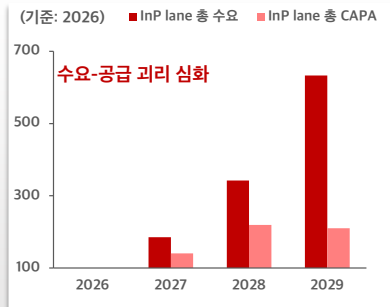
BlackRock	7.51%
The Vanguard Group	4.17%
Morgan Stanley	3.77%

SMIC 5 팀

- 팀장 52 기 이채명
- 팀원 52 기 장동빈
- 52 기 조진수
- 53 기 신지원
- 53 기 이하린

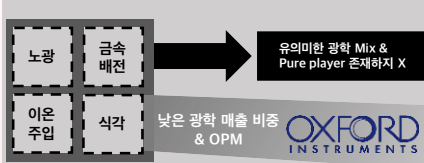
Key Charts

[Main Point 도식]



전방의 증설과 TAM 확장에 가장 큰 수혜를 얻을 기업의 3가지 조건

① 압도적인 Exposure / 유의미한 Mix 변동 가능



LED&전력 반도체 CAPA를 광학향으로 전환 가능

② 독점적인 기술 장벽을 구축했는가?



Epitaxy 공정은 반도체 공정과 원천기술을 공유하지 X

③ 쏟아지는 CapEx에 대한 수혜를 받을 수 있는가?



모두가 요구할 동사의 G10 장비

AIXTRON

출처: SMIC 5팀

[Sub-Point 도식]

SiC 전력반도체		SiC + GaN
① EV 업황 둔화로 저평가	② EV 회복의 신호	③ AIDC + 8인치 수혜
중국 SiC 기판 CAPA 46만 → 390만 22년 → 25년 (8.5x)	1Q26 유럽 EV 판매량 YoY +36% 3월 글로벌 MoM +66%	AIDC용 800VDC 아키텍처 Nvidia Kyber 25. 5월 발표, 27년 양산 본격화
6인치 SiC 기판 ASP \$500 → \$400 Wolfspeed : 25년 파산보호 신청	중국 800V 차종 수 13 → 70개+ 샤오미 SU7 등 중저가형 모델로의 800V 적용 확대	8인치 웨이퍼로의 전환 면적 +78% · 원가 -54% 동사 G10: 6/8인치 호환 가능

전력반도체발 수혜를 받을 동사

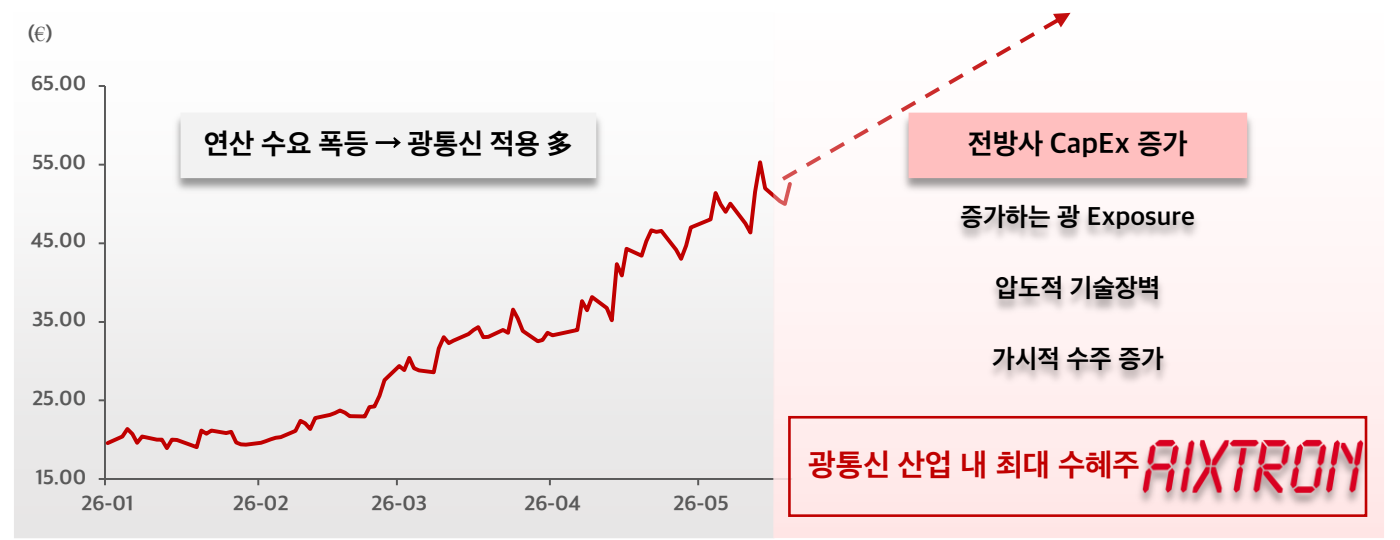
출처: SMIC 5팀

CONTENTS

1. 빛은 나의 진리 - Intro	04
2. 영광(光)의 시대 - 산업·기업 분석	05
3. 광학 소부장, 광(光)기 어린 질주 시작 - Pre-Point	10
4. Super Epic, Epi Wafer - Main Point	12
5. 전력반도체, 나쁘지 않다! - Sub-Point	18
6. Valuation - PEER EV/EBITDA Method	20
7. Appendix	29

1. 빛은 나의 진리 - Intro

도표 1-1. 동사가 광통신 Top Pick인 이유



출처: Investing.com, SMIC 5팀

학습에서 추론으로, 다시 agentic AI로의 전환은 글로벌 데이터센터의 연산 수요를 구조적으로 폭증시켰다. 단일 AI 칩의 한계를 넘어 수만 개를 하나로 묶는 '연결'이 핵심으로 부상하며, 신호 감쇠와 발열이라는 구리의 물리적 한계를 뛰어넘는 광통신은 이제 거스를 수 없는 메가 트렌드가 되었다. 시장은 이미 이 거대한 서막에 열광하며 광통신 관련 주가를 뜨겁게 달구고 있다.

광통신의 폭발적 수요는 핵심 부품인 레이저칩의 극심한 쇼티지를 촉발했다. 시장은 이 병목에 즉각 반응했고, 루멘텀과 코히런트의 가치를 재평가하며 주가를 역사적 고점 위로 밀어 올렸다. 그럼 이제 다음 차례는 누구인가? 앞서 말한 전방사가 병목을 해결하기 위해 천문학적 CapEx를 쏟아붓는 순간, 그 증설의 가장 좁은 길목을 선점한 후방사가 그 주인공이 될 것이다. P·Q·Mix 개선을 확보하는 동시에, 가장 가파르고 가시적인 성장을 이룩할 다음 주인공을 찾아보자.

어떤 후방사가 가장 중요하고도 좁은 길목을 점거했는지를 판단하기 위해서는 다음의 기준을 통과해야 한다. ① 광학 섹터에 대한 exposure가 크거나 구조적으로 확장될 수 있어야 하고, ② 독점적 기술 장벽으로 후행 진입자를 차단할 해자가 있어야 하며, ③ 전방의 증설 의지가 가시적 수주로 연결될 수 있어야 한다. 높은 exposure는 매출 mix의 폭발적 개선을, 압도적 기술 해자는 가격 결정권과 마진 방어를, 높은 수주 가시성은 시의성 있는 실적 반응을 보장한다. 위의 세 관문을 모두 통과해야만, 광통신이라는 다가오는 시대 정신의 진정한 수혜주라고 불릴 수 있다.

본 보고서는, 이러한 필터링에서 유일하게 살아남은 주인공이 동사라고 확신한다. InP MOCVD 시장의 사실상 독점 사업자인 동사는, 루멘텀·코히런트가 레이저칩 수급난을 해결하기 위해 감행하는 capa 증설의 최대 수혜주다. 또한, InP 웨이퍼는 Pluggable, CPO 등 광통신 품팩터 전환에 전부 활용된다는 점에서, 미래 광통신의 방향성도 동사에게 우호적인 바람으로 작용할 것이다.

전방 레이저 칩 업체의 주가 폭등에 가려져 장비사인 동사의 진가가 아직 온전히 평가받지 못한 지금이야말로 최고의 진입 시점이다. 전방의 증설 자금이 동사의 압도적 수주 잔고와 이익으로 변환되는 순간, 시장은 동사를 광통신 패러다임을 지배하는 다음 공급자로 Re-rating 할 것이다. 전방의 화려함에서 한 발 나아가, 다음 길목을 선점한 동사의 위대한 여정을 함께 살펴보자.

2. 영광(光)의 시대 - 산업·기업 분석

추론 & agentic AI
-> 연산 수요 폭증

학습에서 추론으로의 전환과, 에이전트 AI의 부상이 맞물리며 연산 수요 구조적 폭증의 시대가 도래했다. 모델을 한 번 학습하면 끝나는 것이 아니라, 사용자 쿼리마다 추론을 반복하고 나아가 자율적으로 판단·실행을 거듭하는 에이전트 워크로드가 본격화되며, 연산 부하는 일회성에서 누적적 구조로 전환되었다. 여기에 누적 파라미터 수의 증가, 컨텍스트 길이 확장, 사진·영상 등의 멀티모달 입출력 확대까지 더해지며, 총 연산량은 구조적인 우상향 궤도에 진입했다.

연산 수요 폭증
-> 연결 중요도 증가

연산 수요의 폭증은 단일 GPU의 연산 한계를 초과시키며, 다수의 GPU를 하나의 GPU처럼 묶는 '연결'에 이목을 집중시키고 있다. 하나처럼 작동하는 GPU를 위해서는 GPU 간의 연결(Scale-Up)과, 그렇게 연결된 GPU 클러스터 간의 연결(Scale-Out)에 있어 모두 지연 시간을 줄여야 하며, 이를 위해서는 통신 대역폭이 높아져야 한다. 지연 시간을 줄이지 못할 경우, GPU의 이용 효율이 낮아져 전방의 가파른 연산 증가를 감당할 수 없다. 또한, 랙당 수백만 달러가 투입되는 AI 데이터센터의 특성상, 높은 지연 시간에 대한 기회비용은 막대한 TCO 손실을 낳는다.

고대역폭 도입 필수
구리 -> 광

GPU 연결의 지연 시간을 줄이기 위해 고대역폭의 도입은 필수적이나, 기존의 구리 케이블은 명확한 한계를 갖는다. 대역폭은 '레인당 통신 속도 x 레인 수'로 결정되는데, 트랜시버의 물리적 크기 제약으로 레인 수를 8대 이상으로 늘리는 것은 사실상 불가하다. 따라서 레인 수가 고정된 상태에서 현 400G에서 800G·1.6T로 끌어올리면 레인당 통신 속도는 2배씩 높아진다. 이때, 구리는 고주파에서 전류가 도체 표면으로 몰리는 표피 효과(Skin Effect)에 따른 신호 감쇠·발열·전력 부담이 누적되어 2m 이하 거리에서만 신뢰성을 유지할 수 있다. 따라서, 구리는 대역폭이 높아짐에 따라 Scale-out에서 Scale-up 순으로 점차 사용이 어려워진다.

광통신 도입의
필요성

반면 광통신은 전기 신호가 아닌 광자를 통해 정보를 전달하기에 표피 효과 자체가 발생하지 않는다. 단일 광섬유에 다수 파장을 실어 1개 광섬유 당 최대 16Tbps의 전송이 가능해 구리 대비 수십 배의 전송 밀도를 확보하는 동시에, 단일 광섬유의 손실은 0.2dB/km에 불과해 수 km 거리까지 저손실 송수신이 가능하다. 따라서 Scale up-out-across를 막론하고 사용할 수 있다.

광의 단계적 구리
대체

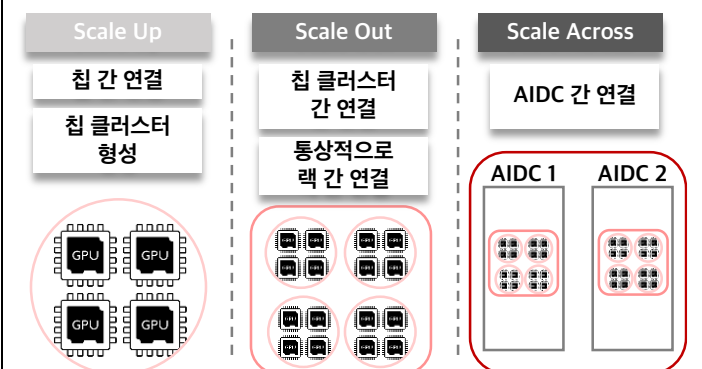
광통신은 거리에 따라 단계적으로 구리를 대체하고 있다. 데이터센터 사이를 잇는 Scale-across는 광통신이 이미 활용되고 있으며, GPU 클러스터 사이를 잇는 Scale-Out은 800G·1.6T를 중심으로 광통신으로 전환되고 있는 과도기이다. GPU 클러스터 내의 GPU 간 연결은 구리 기반이나, CPO의 도입과 함께 향후 광 전환이 가시화되고 있다.

도표 2-1. 구리 케이블의 한계

세대	총 대역폭 (Gbps)	레인당 속도 (Gbps)	레인 수	최대 이용 거리 (m)	구리 사용 가능 영역
100G	100	25	4	5	랙 내 + 랙 간 일부
400G	400	50	8	3	랙 내 + 인접 랙
800G	800	100	8	2	랙 내
1.6T	1600	200	8	1	랙 내 일부
3.2T	3200	400	8	0	사용 불가

출처: IEEE, SMIC 5팀

도표 2-2. 칩 간 연결의 종류



출처: SMIC 5팀

2.1 광 밸류체인

광통신
=광트랜시버
+광케이블

광통신은 크게 광 트랜시버와 광 케이블의 두 축으로 이루어진다. 광 트랜시버는 데이터센터 스위치나 서버에 직접 꽂혀 전기 신호를 광 신호로 변환·송수신하는 모듈로, 루멘텀·코히런트 등이 대표적 플레이어이다. 광 케이블은 광섬유로 구성된 전달 매체로, 전문화된 광 트랜시버 사이를 연결하며, Corning, YOFC, Furukawa 등이 양산을 담당한다.

광통신 공정 발달
→광 트랜시버 중요

부가가치와 기술 진화의 무게중심은 광 트랜시버에 집중되어 있다. 광섬유는 이미 0.2dB/km 수준의 성숙된 기술로 표준화된 범용재 성격이 존재하는 반면, 광 트랜시버는 400G→800G→1.6T로 세대 교체가 빠르게 진행되며 단계마다 공정 진화가 동반된다. 앞서 다룬 Scale-Up·Out·Across 전 계층에서의 광 적용은 결국 트랜시버 단의 성능 향상과 후술할 폼팩터 변화(Pluggable→CPO)로 구현된다. **광통신 혁명 핵심축인 광 트랜시버에 대해 보다 상세히 알아보자.**

광 트랜시버 구성

광 트랜시버는 크게 CW 레이저, 변조기, DSP 반도체, 이외 다수 부품으로 구성된다. CW 레이저는 끊임없이 빛을 발산하는 광원이고, 그 광원 옆에 전기 신호에 따라 빛을 통과·차단하는 개폐기 역할을 하는 변조기를 붙여 디지털 신호로 변환한다. 광통신용 CW 레이저는 고출력과 고신뢰성을 동시에 요구하는 고난도 부품으로, 양산을 주도하는 업체는 루멘텀·코히런트 등이며 사실상 글로벌 광원 칩 시장을 양분하고 있다. DSP 반도체는 고속 전송 과정에서 발생하는 신호 왜곡을 보정해 준다. 다만, CPO 구조에서는 광 엔진이 ASIC 바로 옆에 배치되면서 연결 거리가 짧아지기 때문에, DSP의 보정 중요도와 필요 탑재 개수가 줄어든다.

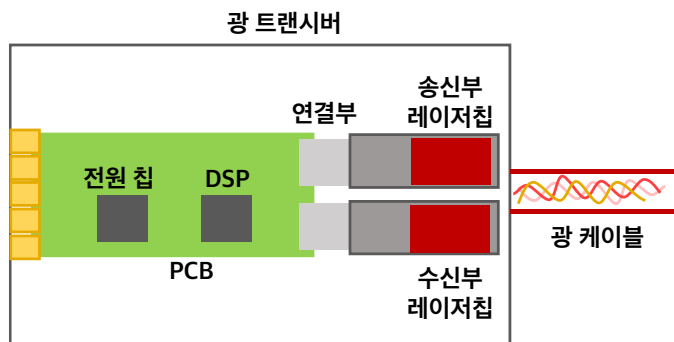
레이저칩 제조 공정

광 엔진의 제조 공정은 기판이 InP라는 점을 제외하면 일반 반도체 전공정과 매우 유사한 구조를 갖는다. ① 웨이퍼 준비 → ② 에피택셜 성장 → ③ 노광 → ④ 식각 → ⑤ 이온주입 → ⑥ 금속 배선 → ⑦ 패키징 → ⑧ 테스트의 단계를 거친다. 다만 결정적 차이가 존재하는데, Si는 빛을 발광하지 못하고 도리어 흡수해 버리기 때문에 광원 칩의 기판으로 사용될 수 없다는 점이다. 따라서 모든 광원 칩은 반드시 InP 웨이퍼 위에 형성되어야 하며, 이에 따라 “① 웨이퍼 준비”와 “② 에피택셜 성장” 단계에서 Si 웨이퍼 공정과는 다른 특유의 공정을 거쳐야 한다.

레이저칩만의 특수성
①: 웨이퍼 준비

“① 웨이퍼 준비” 단계에서는, 아연을 제련하여 추출한 인듐(I)과 인(P)을 통해 InP 웨이퍼를 조성시킨다. 이때, 인듐은 99.9999% 이상의 고순도로 정제되어야 하며, 잉곳으로 성장한 후 슬라이싱을 거쳐 웨이퍼로 가공된다. 이러한 고순도의 요구 조건으로 인해, 잉곳의 결정 결함을 제어하는 것은 난도가 매우 높으며, 이에 따라 Sumitomo Electric과 AXT, JX Advanced Metal 3사가 InP 웨이퍼 시장을 점유하는 과점 구조이다. 또한, 원재료인 아연의 경우, 중국의 수출 규제에 따라 추가적인 공급망 병목을 발생시킨다.

도표 2-3. 광 트랜시버 구성 모식도



출처: 동사, SMIC 5팀

도표 2-4. 레이저칩 밸류체인



출처: 각 사, 언론 종합, SMIC 5팀

레이저칩만의 특수성

②: 에피택셜 성장

“② 에피택셜 성장” 단계는, InP 웨이퍼 위에 발광층을 원자 단위로 쌓는 핵심 공정으로, 유기금속 가스를 600~700℃ 체임버에 흘려 InGaAsP 수직 층의 박막을 50~100nm 두께로 정밀하게 적층한다. 이 공정을 통해 층층이 쌓인 발광층이 전자-정공의 재결합으로 빛을 생성할 수 있게 하며, 빛을 손실 없이 칩 내부를 이동하도록 가두는 구조가 구축된다. 이 공정에 사용되는 장비가 InP MOCVD(유기금속화학기상증착) 장비이며 동사, Veeco 등의 Player가 존재한다.

2.2. 빛에서 일어나는 발전

Pluggable

-> NPO

-> CPO

광통신 산업은 내부적으로도 폼팩터 발전이 이어지고 있으며, 현재의 Pluggable 트랜시버에서 NPO(Near-Packaged Optics)를 거쳐 CPO(Co-Packaged Optics)로 이행되는 흐름이 가시화되고 있다. Pluggable은 ASIC과 광 모듈이 분리된 구조로 약 30W/port의 전력을 소모하는 반면, 광 엔진을 ASIC 근처에 배치한 NPO는 약 15W/port, ASIC과 동일 패키지에 통합한 CPO는 약 9W/port로 전력 효율을 약 3.5배 개선한다. 연산량 폭증으로 스위치 대역폭이 확장되는 국면에서 Pluggable의 전력·신호 무결성의 한계가 명확해지며, CPO로의 전환이 부상하고 있다.

EML과 SiPh의 차이

폼팩터의 전환은 광원 기술의 무게중심을 EML에서 SiPh(Silicon Photonics)로 이동시키는 동인이다. EML은 CW레이저와 변조기를 InP 웨이퍼 위에 통합한 구조로 현재 Pluggable 표준 광원이나, CPO에서는 EML이 사용되기 어렵다. CPO에서는 전기 신호를 최대한 가까이하기 위해 변조기를 ASIC 근처에 배치하는데, 이때 EML레이저는 CW레이저와 변조기가 통합되어있어 이를 ASIC 근처에 두면 발열 문제로 인해 신호가 제대로 송수신되지 않기 때문이다. 반면 SiPh는 Si 웨이퍼 위에 변조기·도파로·광검출기를 집적하고 외부 InP CW 레이저(ELS)를 결합하는 구조로, CPO 발열 문제가 존재하지 않으며, 파운드리 생산을 통한 압도적 양산성을 갖는다.

CPO 양산 시기는

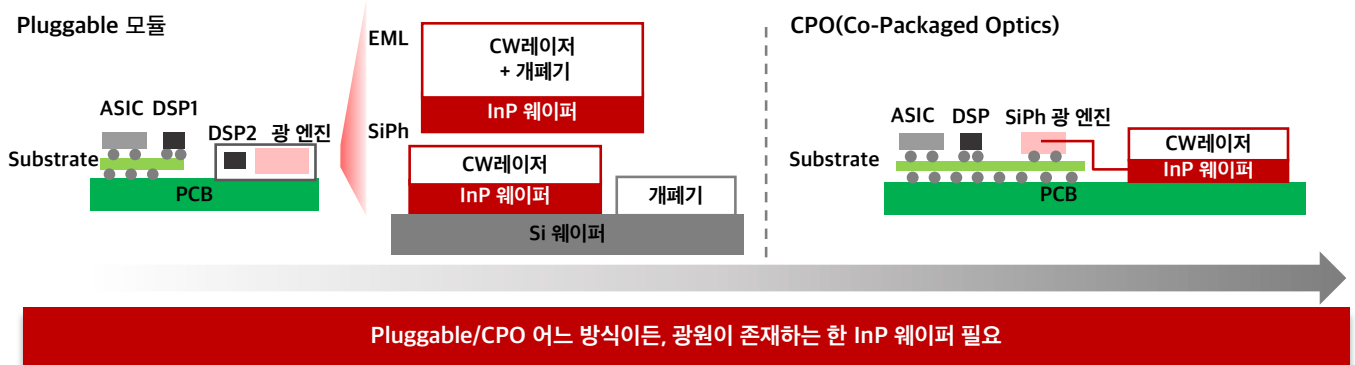
견해 차 존재

CPO의 본격 양산 시점에 대해서는 견해차가 존재한다. NVIDIA는 26년 Quantum-X·Spectrum-X Photonics 출시를 통한 CPO 상용화 계획을 발표했다. 다만, ASIC과 광 엔진이 동일 패키지에 통합되는 구조상, 광 엔진 한 곳에 결합이 발생하면 고가의 ASIC 전체를 교체해야 할 수 있는 문제를 아직 완전히 해결하지 못했기에, 양산까지는 시간이 소요될 것이라는 견해도 존재한다.

공정 변화와 무관,
InP MOCVD 장비는
필수

그러나 폼팩터가 Pluggable·NPO·CPO 중 무엇이 되든, 광원 기술이 EML이든 SiPh이든 결국 광 통신의 출발점인 CW 레이저는 반드시 InP 웨이퍼 위에서 MOCVD 에피택셜 성장 공정을 거쳐 만들어진다. EML은 CW 레이저와 변조기를 InP 위에 통합한 형태이고, SiPh 역시 외부 광원(ELS)을 InP 기반 CW 레이저로 공급받아 Si 칩에 결합하는 구조이기 때문이다. 광통신 InP MOCVD 장비 시장의 사실상의 독점 공급사, 동사를 살펴보자.

도표 2-5. Pluggable-CPO 모식도



출처: SMIC 5팀

2.3. 빛의 축복을 앞둔 동사

MOCVD 장비 외길 인생

동사는 MOCVD 장비 외길 인생을 밟아온 '장인' 기업이다. 출범 당시부터 InP·GaAs 기반 광전자 MOCVD 장비를 시작으로, 90년대 청색 LED 사이클이 본격화되자 GaN MOCVD로 영역을 확장해 2010년 €783.8m의 역대 최고 매출을 기록하며 LED 사이클의 핵심 수혜를 누렸다. 15년 이후에는 EV 및 산업용 인버터 수요가 초래한 SiC·GaN 전력반도체 사이클에 올라탔으나, 최근 SiC 부문이 EV 둔화로 침체하는 국면을 맞이하였다. 이러한 상황에서 동사 앞에는 AIDC발 광통신 전환이라는, 어쩌면 지금까지의 어떤 사이클과도 비교할 수 없는 거대한 기회가 도래했다.

동사 주요 제품군

동사 제품은 응용 분야별로 ① GaN(전력반도체·RF) ② SiC(전력반도체·EV) ③ InP·GaAs(광통신·마이크로LED) ④LED의 4대 영역으로 구성된다. 매출 비중상 LED는 한 자릿수로 축소된 비주력 영역이며, 주된 매출원은 전력반도체용 GaN MOCVD와 광통신용 InP MOCVD 두 축이다. GaN 영역에서는 Renesas·Infineon·Navitas 등 글로벌 플레이어들에게 GaN·SiC MOCVD 장비를 공급하고 있으며, 광통신 InP 영역에서는 글로벌 EML 광원 시장의 압도적 player인 루멘텀·코히런트에 G10-AsP를 납품하며 AI 광통신 발 수혜의 신호탄을 쏘아 올렸다.

제품 전환에 따른 Mix 개선까지

동사 제품군 자체도 G4에서 G10으로의 세대 전환 국면에 있다. G10은 신규 reactor 입구 구조를 통해 균일도를 2배 개선하고 처리량/m²을 두 배로 끌어 올렸으며, 웨이퍼당 생산비를 약 25% 절감했다. 특히 광통신용 G10-AsP는 EML 광원의 1.6T 고속화에 필수적인 50~100nm 박막 적층 정밀도와, 6인치 대형 웨이퍼 양산 수율을 동시에 충족시키는 사실상 유일한 장비이므로, G4에서 G10으로의 교체 수요 상승에 따른 제품 mix 개선도 기대되는 상황이다.

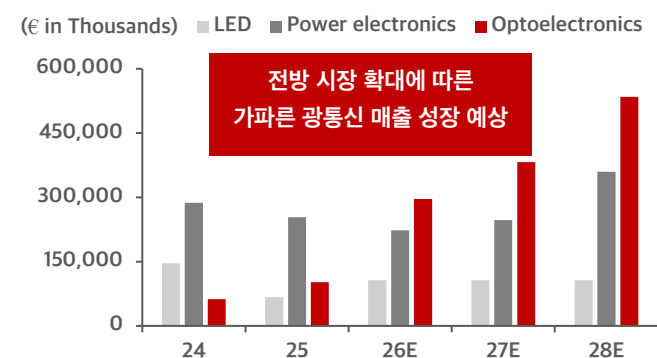
CAPA 는 충분!

동사는 폭증하는 수요를 흡수할 충분한 CAPA도 보유하고 있다. 역대 분기 최대 매출이 €214.2m(4Q23)인 점을 고려하면, 연 최소 €857m(약 1조 2,850억 원) 수준의 양산이 단기간 내 가능하며, 이는 25년 매출 €556.6m 대비 약 1.54배에 해당한다. 여기에 26년 3월 €40M을 투자한 말레이시아 Penang 공장(2027년 가동)이 더해지며 추가적인 CAPA 확장도 이어지고 있다. 또한, 동사는 현재 1교대 근무 기준으로만 가동 중으로, 수요 폭증 시 2~3 교대로의 전환만으로도 추가 CAPA 확보가 가능한 구조이다.

든든한 무차입 경영

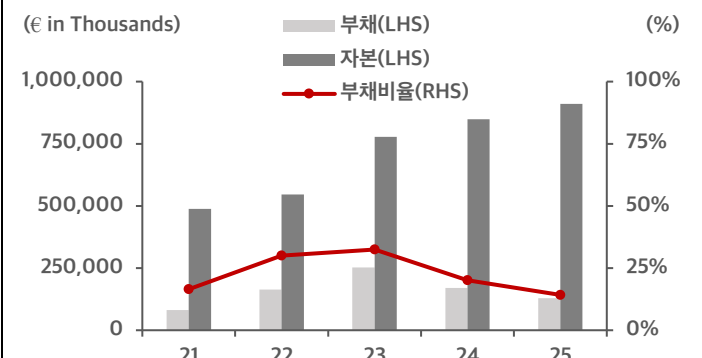
동사는 자본 비율 87.5%, 가용 현금성 자산 €273M의 무차입 경영으로 재무 건전성도 높다. 26년 4월 발행한 €450M 전환사채가 존재하나, 연 0.25% ERI의 저비용 조달로, 이는 은행의 예금 금리보다도 낮아 이자 부담이 거의 없다. 또한, 자금이 CAPA 증설·M&A 등으로 재투자될 것이라는 점과 이제 막 본격화된 광통신 수혜를 고려했을 때, 오버행 리스크는 제한적일 것이다.

도표 2-6. 동사 사업부문 비중



출처: 동사, SMIC 5팀

도표 2-7. 동사 재무상황

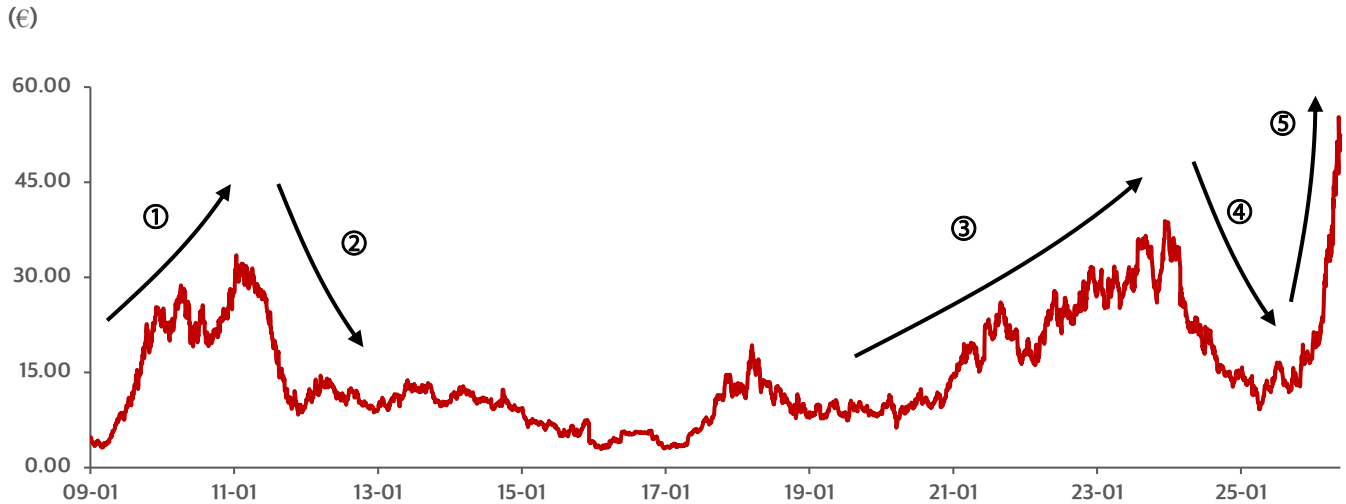


출처: 동사, SMIC 5팀

2.4. 주가 분석

동사의 주가는 전방 시장 성장과 동행한다. LED, SiC 전방 시장의 성장과 쇠퇴에 따라 주가가 등락하였으며, 현재는 광통신발 수혜에 올라탄 상황이다. LED, SiC 때와 비교했을 때, 동기간 주가 상승률은 광통신이 현재 가장 높다. 사상 최고의 상황을 맞이한 동사의 주가를 분석해 보자.

도표 2-8. 주가 분석



출처: Investing.com, SMIC 5팀

LED 시장 성장 수혜	2009년 초 ~ 2011년 말: LED 백라이트 LCD TV 채택 본격화와 중국 정부의 LED 보조금 정책이 결합되며 MOCVD 장비 수요가 폭증하였다. 당시 약 68%의 높은 시장 점유율을 바탕으로 €784M이라는 최고 수준의 실적을 달성하며 주가가 저점 대비 약 10배 이상 상승하였다.
중국 과잉 capa, TV 수요 둔화	2011년 4월 ~ 2011년 말: 2011년 하반기부터 중국 LED 과잉 capa, TV 수요 둔화가 동시에 발생하며 3Q 주문이 QoQ -77%(€222M→€51M) 하락하며, 4Q에 €29M 수준을 기록하였다. 주가는 단 8개월 만에 약 70%가 하락하며 €10 수준으로 회귀하였다.
EV 시장 개화에 따른 수혜	2021년 초 ~ 2024년 1월: EV 시장이 개화되고, 서구 5대 전력반도체사(ST Micro, Infineon, onsemi, Wolfspeed, Bosch)의 CAPEX 투자 증가로, 2022년 SiC MOCVD 주문이 YoY 3배 이상 증가하였다. 2021에는 당시 동사 역사상 최대 주문인 €497M을 수주받으며, 동사의 주가는 2021년 초 약 €14에서 2024년 1월 약 €38까지 2.6배가량 상승하였다.
전기차 캐즘에 따른 수요 둔화	2024년 1월 ~ 2024년 말: 그러나 2024년부터 EV 캐즘 본격화, EV 판매 부진, 중국 SiC 가동률 30%대 추락으로 수요 둔화를 맞이했다. 이에 주가는 2024년 1월 약 €38에서 2024년 11월 약 €14까지 65%가량 하락하였다.
광통신 중요도 증대되며 동기간 최대 주가 상승	2025년 12월 ~ 2026년 5월: 루멘텀·코히런트 등이 NVIDIA의 1.6T 트랜시버 수요 폭증에 대응해 InP 캐파를 공격적으로 증설하기 시작하면서, 동사의 InP MOCVD 장비가 주목받기 시작하였다. 특히 4월에는 Optoelectronics 부문의 강한 주문 모멘텀을 반영해 2026년 매출 가이드를 약 10% 상향 조정하며, 하루 약 17%의 주가 상승이 발생하기도 하였다. 동사 주가는 약 5.5개월 만에 €18에서 €52.52까지 약 190% 상승하였으며, 이는 과거 SiC·LED cycle의 동기간 상승률을 모두 상회하는 수준으로, 역사상 가장 가파른 성장 국면을 목전에 두고 있음을 보여준다.

3. 광학 소부장, 광(光)기 어린 질주 시작 - Pre-Point

3.1. 시장이 열리며, CapEx가 쏟아진다

구리->광
광활히 열린 전방

구리로부터 광으로의 전환은 전방사에게 안정적이면서도 광활히 열린 TAM을 열어주었다. 광학 레이저사 기준 전 세계 점유율 1위 자리에 위치하는 루멘텀에 따르면, AI 데이터센터용 InP 광 lane 수요는 2026년부터 2029년까지 3년 간 약 530% 증가에 달하는 폭발적 성장세를 보일 것으로 예측된다. 이러한 병목을 가장 먼저 인식한 NVIDIA의 CEO 젠슨 황은 OFC 2026에서 "CPO 도입 가속을 위해 공급망 측 CAPA를 미리 확보해야 한다"고 명시함과 동시에 루멘텀과 코히런트의 EML 레이저 공급 역량을 장기 계약 약정을 통해 2027년 말까지 묶어두었다.

주요사 Capa 증설에도
여전히 물량 부족
-> 추가 증설 예상

그러나 주요 레이저 2사가 공개한 CAPA 확장 계획은 3년간 3배 수준에 그치며, NVIDIA의 수주 물량은 고사하고 하이퍼스케일러 물량까지 공급하기에는 한참 부족한 수준이다. 코히런트 CEO는 "2026년과 2027년 모두 수급 불균형은 해소되지 않을 것"이라고 명시하였고, 루멘텀은 1Q26 어닝콜에서 EML 공급 부족 정도가 30% 이상으로 상향되었음을 밝혔다. AIDC 병목의 중심으로 부상하게 된 양사는 높은 ASP와 가시적인 수주 물량 두 가지 모두 확보하였으므로, 추가 CapEx 집행을 마다하지 않을 이유가 없는 상황에 직면하게 된 것이다.

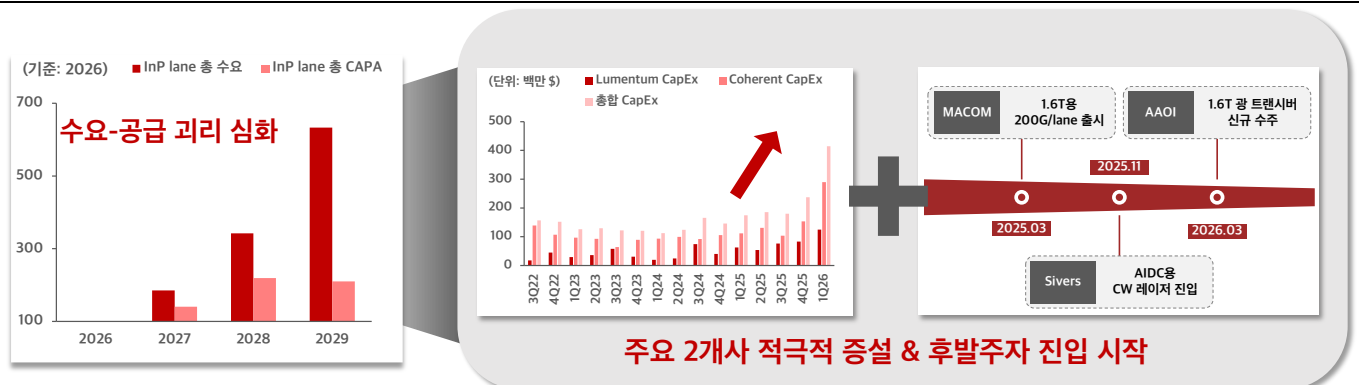
물량 부족으로 인한,
신규 player 진입

반면 CW 레이저 기술을 확보 중인 업체의 경우, 주요 레이저 2사의 공급 제약으로 인해 새로운 시장에 진입할 수 있게 되었다. 하이퍼스케일러는 NVIDIA의 공급망 lock-in에 의해 EML 레이저 CAPA에 제약이 발생하여 1.6T 기반으로 설계된 랙 발주 시점에 트랜시버를 확보할 수 없는 상황에 이르렀다. 따라서 수십억 달러 단위로 집행된 인프라 매물 비용을 회수하기 위해 SiPh + CW 기반의 트랜시버를 확보하고자 하는 차선택이 강제되었다. 이로 인해 Applied Optoelectronics, MACOM 등 레퍼런스가 부재한 신흥 업체들이 도합 1,800만 달러 수준의 CapEx 집행을 발표하며, 본격 양산 사이클에 진입하기 시작했다.

후발 주자의 Capa
확장은 필수

외형 성장의 기회를 얻은 후발주자들에게 CAPA 확장은 선택이 아닌 필수 영역이다. 하이퍼스케일러 대상으로 qualification 검증을 통과해 고객사 레퍼런스를 확보하게 된다면, 신흥 레이저사 입장에서 세대 교체 이전까지 최대 5년 이상의 장기 마진이 보장되는 동시에, 레퍼런스를 기반으로 추후 공급망 선정 과정에서 우선순위에 오른다는 이점이 발생한다. 따라서 이들 모두 마진율과 확장성이 저조했던 기존 사업부에 투자를 이어가기보단, 선제적으로 광학 CAPA를 확보하여 시장 점유율을 확보하려는 전략을 선택한 것이다.

도표 3-1. 전방 수요-공급, CapEx 집행 및 진입 추이



3.2. InP요? 제가 방금 답판 짓고 왔습니다만?

미국: AGI... 해야한다
중국: 딸깍(수출통제)

CapEx 확장이 광학 밸류체인 전반에 온기를 가져다주기 위해서는 밸류체인 최후방에 위치한 InP 웨이퍼 수급의 정상화가 필요하다. 광학에 대한 비관적인 관점을 가진 이들의 의문은 결국 핵심적인 병목이 회사 자체의 병목 장악력이 아닌 지정학적 리스크에 의존한다는 것이었다. 이는 스미토모와 AXT가 양분하는 형태인 InP 정제 시장에서, 중국에 거점을 둔 AXT가 간헐적인 수출 통제에 의해 웨이퍼 공급에 불안정성이 생기며 수급 괴리가 발생하는 것에 기인한다.

미·중 양국 회담으로
공급 제한 해소

그러나 양국의 갈등은 지난 5월 중순 진행된 방중 회담을 기점으로 완화됐으며, 1Q26을 기점으로 지연되었던 InP에 대한 수출 허가 또한 발급되고 있다. 지난 2025년 4월부터 지속된 중국의 보복성 인듐 수출 통제 이후 14개월간 정제 인듐 현물가는 139% 상승했다. 그러나 루멘텀, 코히런트 등 미국 광통신 CEO들과 병행한 미중 회담 종료 이후, InP의 공급 관련 우려와 희토류 및 미국향 생산/정제 장비 수출 제한 해제에 대한 협의가 팩트시트에 기재되었다. 본격적인 무역 의제로 InP가 논의되는 것은 곧 작금의 병목 해결이 그만큼 엄중함을 알 수 있는 대목이다.

미·중, 서로가 쥐고있는
서로의 목줄

이러한 결정은 미중 모두 광학 부문에서 서로를 필요로 한다는 것이 기저에 있다. 반도체 굴기로 인해 자국의 저전성비 반도체를 활용해야 하는 중국 또한 발열량을 줄여야 하는 입장에서 구리 대신 광을 도입하는 것이 필연적이다. 문제는 현재 중국은 EML 자급률이 15% 미만인 데 그치며, 200G 자국화에 실패하는 등 미국 대비 최소 3년 이상의 기술 격차가 존재한다는 것에 있다. 미국 또한 자국의 광학 제품군을 수출 통제 품목인 GPU 등 가속기와는 달리 ‘통신’ 제품으로 분류하고 있는 것을 보아, 광통신 수출에 있어 상대적으로 완화적인 모습을 보이고 있다.

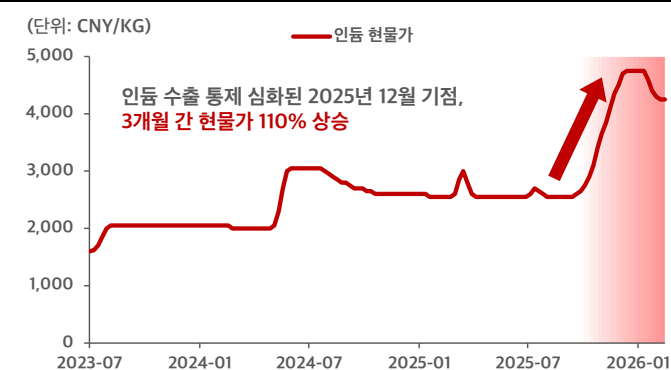
AXT의 CAPA 확장은
필연적

AXT는 수출 통제 해제 이후 2028년까지 연간 2배씩 기하급수적인 CAPA 확장으로 중기적인 수급 괴리를 완화할 것이다. 스미토모와 달리 AXT의 경우 전체 매출 중 InP 웨이퍼가 33%를 차지함과 동시에 가장 수익성 있는 세그먼트에 속한다. 이에 더해 사측은 4년간 지속된 적자 상황에서 벗어나기 위해 ASP가 높은 InP로 GaN 정제용 CAPA를 전환하고, 2025년 기준 전사 매출의 7배 규모에 달하는 유상증자를 시행하여 공장을 신축하며 CAPA 확장을 가속화 중이다.

CPO 상용화로 비중국
공급망 가동 예상

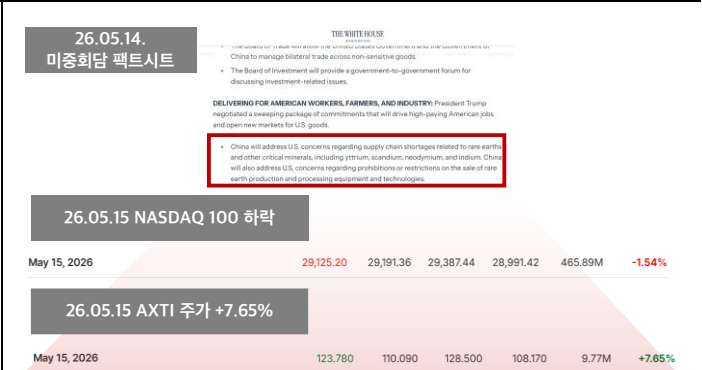
CPO 상용화로 인해 InP 웨이퍼 수요가 급격히 확대될 2028년 이후에는 비중국 공급망이 본격적으로 가동되며 남아 있던 Tail-Risk마저 해소될 것이다. 고려아연이 미 국방부와 공동으로 착공할 인듐 정제 단지에는 AXT 유형자산 총액의 기준 14배에 해당하는 정부 자금이 투입될 예정이다. 인듐 정제 자체가 기술 진입장벽이 낮고, 수율을 안정화하는 데에서 오는 시간가치가 더욱 중요한 만큼, 장기적으로 AXT가 지닌 수직계열화라는 해자는 희석될 확률이 높다.

도표 3-2. 인듐 현물가 추이



출처: Trading Economics, SMIC 5팀

도표 3-3. 미중회담 이후 AXTI 주가 변동



출처: The White House, SMIC 5팀

4. Super Epic, Epi Wafer - Main Point

4.1. 光 중의 光, 冫 중의 冫이 될 자격

Why 광학 장비사

그렇다면 왜 광학 장비사에 '지금' 집중해야 할까? 이유는 곧 CapEx 확장 의지로 수요가 가시화된 상황에서 이를 리드타임 상 가장 먼저 매출로 인식할 수밖에 없다는 것에 존재한다. 이는 대장주의 패권에 도전하기 위해서는 필수적인 덕목이라고 할 수 있다.

할인 없는 온전한
시장증분 향유!

새롭게 개화한 SiPh 시장에 진입 중인 신홍 레이저사, CPO의 채택을 앞두고 TCO 절감을 위해 등장한 소재사, 부품사 모두 양산 레퍼런스를 확보하지 않은 이상 가시성 있는 매출을 지금 당장 인식할 수는 없다. 따라서 시간가치, 불확실성 둘 중 한 가지에 의한 할인은 불가피하다. 그에 반면 현 상황에서 독점력이 있는 장비사의 경우, 만약에 대한 답을 할 필요성이 사라지며, 향후 시장 증분을 온전히 누릴 수 있는, 이른바 비대칭적인 투자처로 기능할 수 있다.

그렇다면 Top-down 관점에서 장비사에 접근할 시, 무엇을 기준으로 우열을 가려야 할까?

- ① 광학 섹터에 대한 exposure가 압도적이거나, 유의미한 Mix 변동에 제약이 없어야 하고
- ② 독점적 기술 장벽으로 후행 진입자를 차단해 낼 해자가 있어야 하며,
- ③ 앞단의 CapEx에 대한 수혜를 Narrative가 아닌 Number로 '지금' 보여줄 수 있어야 한다.

Top pick 기준 ①:
광학 섹터 exposure

① 우선, 광학 섹터에 대한 exposure가 압도적이거나, 유의미한 Mix 변동에 있어 구조적 제약이 없어야 한다. 공정 내에서 명백한 해자를 갖고 있음에도 불구하고, 기존 사업부의 기저 효과로 인해 전사 성장성이 희석된다면, 퓨어 플레이어로서 갖는 이점이 없다는 결격 사유가 생긴다.

노광·식각·이온주입·금속배선 배제

상술한 기준을 바탕으로 유의미한 광학 Mix를 지니지 못하며, 퓨어 플레이어가 존재하지 않는 노광/식각/이온주입/금속배선 4가지 공정은 배제하였다. 위 4가지 공정 밸류체인 내 기업들은 대부분 반도체 장비사이며, 산업분석에서 전술한 일반 반도체 공정과의 유사성을 바탕으로 광학 부문에 진출했다. 이에 매출 Mix 내 광학의 기여도가 현저히 작다.

부가가치 높은
식각마저 마진 ↓

가령, 식각은 광학 공정 내에서 원가의 20%를 차지할 정도로 부가가치가 높음에도 불구하고, InP 웨이퍼 식각에서 점유율 1위를 차지 중인 기업 Oxford의 광학 부문 매출은 전사 매출 대비 11%에 불과하다. 이에 더하여 OPM 또한 광학 부문(4.5%)이 전사(24.7%) 대비 현저히 낮기에 피벗으로 인한 기업 체질 개선의 유인도 적은 상황이다.

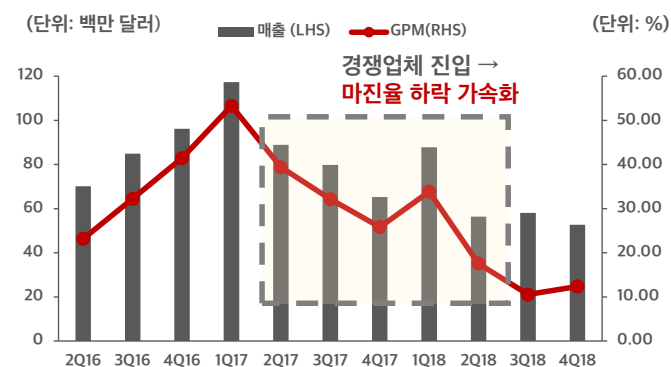
도표 4-1. Aixtron Top-down 논리 개괄



출처: SMIC 5팀

Top pick 기준 ②: 압도적 기술 해자	② 독점적 기술 장벽으로 후행 진입자를 차단해 널 해자가 있어야 한다. 광학 사업부가 기존 사업부보다 강한 성장을 보여준다면 단기적인 P/Q 상승을 영위할 수 있겠으나, 장기적으로 해자를 갖추지 못할 시 후발 주자의 진입으로 인해 ASP와 마진 개선에는 필히 상한선이 존재할 것이다.
기술 해자가 없을 경우의 문제점	일례로 2017년 100G 광 모듈 시장에 진입했던 Applied Optoelectronics가 존재한다. 광 모듈 시장 진출 직후에는 아마존과 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러 고객 발주로 인해 GPM이 50% 대까지 상승하였으나, 동일한 InP 결합 기술을 보유한 이노라이트 등의 중국업체들이 본격적으로 발주를 가져가며 가격 압박이 발생하자, GPM이 30%대로 빠르게 회귀하였다.
테스트 공정 배제	상술한 기준을 바탕으로 반도체의 테스트 공정과 유사한 원천 기술을 공유하고 있는 광학 테스트 공정을 배제하였다. 광학 테스트 전문업체 3사(VIAV·AEHR·EXFO)가 존재하긴 하지만, 이들 대비 우위의 레퍼런스를 갖추었으며, SiPh와 CPO 양산 테스트까지 사업 범위를 확장한다고 발표한, 전 세계 1위 테스트 기업 Advantest와의 경쟁에서 승리하기 어려울 것이기 때문이다.
Top pick 기준 ③: 전방증설이 가시적인 대형 수주로 전환	③ 쏟아지는 CapEx에 대한 수혜를 Narrative가 아닌 Number로 ‘지금’ 보여줄 수 있어야 한다. 일례로 DRAM의 1a 전환에서는 EUV 장비를 제외한 다수 공정 장비가 호환되었으며, 삼성전자의 추가 발주 또한 EUV 5개 레이어에만 집중되었다. 이는 곧 전방의 변화를 기존의 장비로 대응할 수 없게 된 공정 단계에 위치해야만 수혜를 온전히 누릴 수 있다는 사실을 방증한다.
패키징 공정 배제	상술한 기준을 바탕으로 광학 패키징 공정은 수주 가시성이 제한된다고 판단하여 배제하였다. 광학 패키징은 본질적으로 양산이 아닌 광 모듈의 단위당 정밀 수작업의 비율이 높다. 따라서 늘어나는 전방 CapEx에 발맞춘 급진적인 매출 성장이나 중장기적 출하량 증가는 제한된다. 또한, 기술적 해자가 높지 않아 이미 시장 내 여러 player가 존재한다는 한계가 있다.
남는 건 동사와 Epitaxy 뿐	따라서 위 3가지 기준을 모두 충족하는 것은 Epitaxy 공정, 그리고 그 안에서 독점적인 위치를 보유하고 있는 동사뿐이다. ① 동사는 기존 사업부인 OLED와 SiC 장비의 CAPA를 언제든지 광학 장비항으로 전환할 수 있다. ② Epitaxy 공정은 반도체 공정과 원천기술을 공유하지 않는다는 점에서 양산에 최적화되어 있는 잠재 경쟁업체들의 피벗이 근본적으로 차단되어있다. ③ 선두 주자, 신흥 주자 불문하고 집행하는 3인치 웨이퍼 전환 투자 모두 동사의 g10을 요구할 것이다. 이는 시장이 개화한 지금부터, CPO가 도입되는 2028년까지도 장기적으로 유효할 것이다.
이제 ②, ③을 검증해보자	이제 ②, ③번을 대상으로 동사가 갖는 해자와 지속 가능성, 동사의 장비가 선택받게 될 당위성과, 전방 CapEx에 동사 장비가 지속적으로 포함될 수 있을지에 대해 순차적으로 검증해보자.

도표 4-2. Applied Optoelectronics 매출/GPM 추이



출처: EDGAR, SMIC 5팀

도표 4-3. 삼성전자 전환 공정 Case study



출처: SMIC 5팀

4.2. Survival of the fittest

Top pick 기준 ②:
압도적 기술 해자

EML 레이저에서 InP 웨이퍼로 이어지는 병목 상황에서, InP 웨이퍼의 제조 공정 중 가장 중요한 epitaxy를 담당하는 장비사가 수혜를 받을 것임은 자명하다. 동사는 오랜 사업 경력에 기반한 해자를 바탕으로 InP MOCVD 시장에서 독보적인 점유율을 보유 중이다. 그런데 병목인 것으로 예상되는 시장에서 동사 외에 이렇다고 할 플레이어가 부재한 이유는 무엇일까? 이는 바로 InP MOCVD가 오랜 기간 시장에서 소외된 니치한 산업군이었다는 데에 기인한다.

집념의 동사

후술할 경쟁사 Veeco가 LED 호황 cycle을 쫓아 관련 원천기술을 보유한 EMCORE의 MOCVD 사업부를 인수하며 GaN/LED에 집중하는 동안에도, 동사는 1985년부터 꾸준히 InP MOCVD 사업을 영위하며 기술 자산과 고객 기반을 축적해 왔다. 그 결과 동사는 AI 데이터센터발 광소자 수요가 폭증하는 현 국면에서 25년 Nokia SMART Photonics, 26년 5월 Lumentum과의 G10-AsP 대규모 발주로 결실을 맺고 있다.

InP MOCVD

: 공정 난이도 ↑

InP MOCVD의 공정 난이도가 GaN/SiC MOCVD 공정에 비해 월등히 높다는 점 역시 신규 플레이어에 대한 진입장벽으로 작용한다. 두 종류의 원소만 제어하면 되는 SiC와 달리 InP 기반 에피층은 In, Ga, As, P, Al의 다섯 종류의 화합물에 대한 비중을 미세하게 조절해야 하므로 조성비 오차에 따른 부담이 극대화된다. 또한 EML 레이저용 InP 웨이퍼의 경우 에피층을 한 번에 쌓고 끝나지 않고 증착과 미세 식각을 4~5회 이상 반복해야 한다. 이는 내부에 회절격자라는 미세 구조를 새겨 넣기 위함이며, 증착 중간중간 식각을 반복하게 되어 공정 난이도를 올린다.

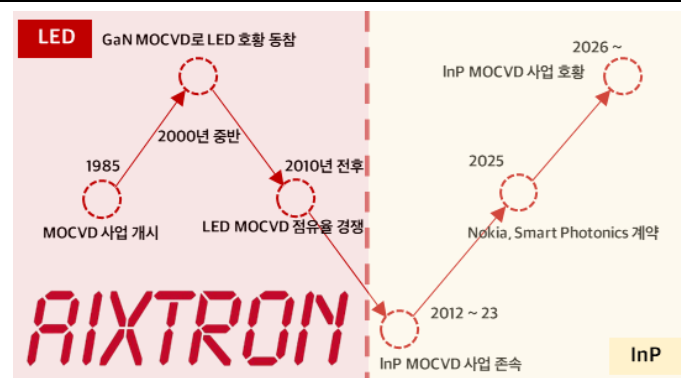
에피 층의 두께가
균일해야 함

그렇다면 InP MOCVD 시장에서 동사가 독점적인 지위를 공고히 할 것임을 기술력 측면에서 살펴보자. EML 레이저용 epitaxy에서 절대적인 척도가 되는 기준은 바로 두께의 균일성이다. EML 레이저는 기존 단일 구조의 DML 레이저와 달리 레이저와 변조기로 구성되어 있는데, 두 부품으로부터의 파장을 동조화하기 위해서는 에피 층의 두께를 균일하게 유지하는 것이 필수적이다.

Planetary Reactor

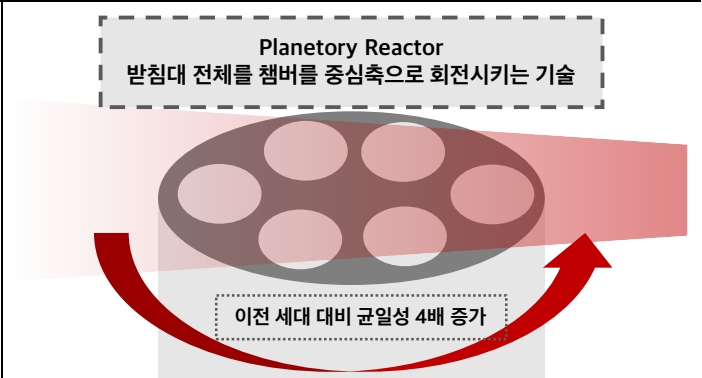
동사는 Planetary Reactor라는 자체 기술을 적용하여 InP MOCVD의 핵심인 균일성을 담보한다. 해당 기술은 박막 증착이 이루어지는 챔버 내부에 여러 장의 웨이퍼를 동심원으로 배치한 뒤 받침대 전체를 챔버를 중심축으로 회전시키는 기술이다. 기존 챔버에서는 웨이퍼 중심과 가장자리 간 화합물이 증착되는 두께가 달라지는 문제가 발생했는데, 이를 웨이퍼 위치를 이동시킴으로써 해결할 수 있다. 해당 기술을 적용한 동사의 최신 모델인 G10-AsP 기준 이전 세대 대비 균일성이 4배가량 개선된다고 밝혔다.

도표 4-4. 동사 업력 Summary



출처: SMIC 5팀

도표 4-5. Planetary Reactor 도식화



출처: 동사, SMIC 5팀

실질적인 peer

: Veeco 가 유일

경쟁사와의 비교분석을 통해 동사의 진입장벽을 다시금 확인해 보자. 동사가 잠재적인 경쟁자로 제시한 회사로는 미국의 Veeco, 중국의 NAURA와 AMEC 정도가 있다. 그러나 동사 외에 InP MOCVD를 실제로 수주한 경험이 있는 회사는 Veeco가 유일하며 나머지 두 회사의 경우 InP 관련 레코드가 전무한 상황이다. 즉 실질적인 경쟁자는 Veeco가 유일하며, Veeco의 제품 포트폴리오를 감안했을 때 동사의 독점적 지위는 더욱 부각될 수 밖에 없음을 주장하고자 한다.

Veeco 임원진

: 저희는 못해요..

두 회사 제품의 정량적인 데이터를 비교해 보았을 때, 동사가 압도적인 우위에 있다. 동사의 G10-AsP는 150mm 웨이퍼 기준 증착 두께의 σ 가 1nm 이하이며, 조성 균일도 역시 100ppm 이하로 현존 최고의 사양을 보유하고 있다. 실제로 Lumentum은 18년 Veeco의 K475i 제품을 채택했으나, 26년 본격적인 CPO용 고출력 레이저의 램프업을 준비하기 위해 wavelength 정밀도 요구에 부합하는 동사의 제품으로 전환했다. 반면 Veeco의 경우 Lumina MOCVD에 대한 정량적인 사양을 일절 공개하지 않으며, Veeco의 임원진 역시 TurboDisc 방식의 고속 회전 때문에 동사 제품과 같은 수준의 균일도를 달성하기는 불가능함을 직간접적으로 시인한 바 있다.

InP MOCVD향

exposure 낮음

또한 Veeco 매출의 대부분은 이온 빔 증착기, 레이저 어닐링, 리소그래피 등으로 대표되는 Semiconductor 사업부로부터 발생하기 때문에 InP MOCVD향 exposure가 낮다. 25년 기준 해당 사업부의 매출 비중은 72%에 달하는 반면, MOCVD 사업부인 Compound Semi 사업부의 매출 비중은 9%에 불과하다. 심지어 InP MOCVD 제품인 Lumina는 그중에서도 일부에 불과하다. Veeco는 1Q26 어닝콜에서 매출 가이드스 상단에 도달하기 위해서는 레이저 어닐링과 리소그래피가 중요하다는 것을 언급하는 등, Semiconductor 사업부에 주력하고 있음을 알 수 있다.

매출 mix 재편

가능성 제한적

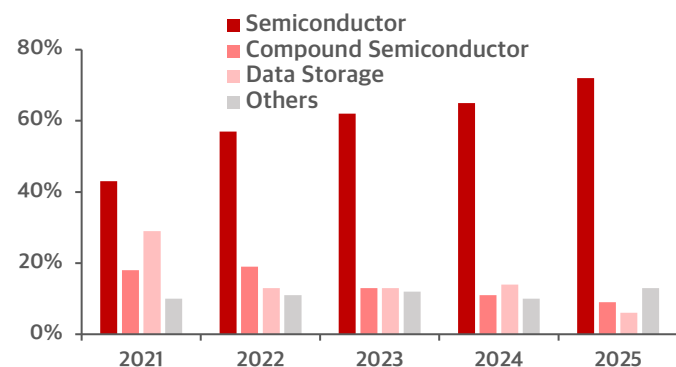
향후 극적인 MOCVD 사업부의 성장으로 매출 mix가 재편될 가능성 역시 제한적이다. (1) Veeco의 최근 \$250M 규모 계약의 대부분이 MOCVD가 아닌 이온 빔 증착기인 Spector에서 발생했다고 밝힌 점, (2) Veeco가 제시한 가이드스를 바탕으로 추정한 26년 Compound Semi 사업부의 매출 비중이 11.6%에 불과함을 종합하면 Veeco를 InP 웨이퍼 병목의 직접적인 수혜를 받는 장비사로 인식하는 것은 무리가 있다.

MOCVD 관련

증설 계획 부재

설비 투자 측면에서도, Veeco는 MOCVD 관련한 증설 계획이 존재하지 않는다. 이온 빔 증착기인 Spector의 CAPA를 10배가량 확장할 것이라 밝혔을 뿐, MOCVD에 대한 계획은 찾아볼 수 없었다. 이는 26년 3월 €40M 규모의 CapEx를 지출하며 말레이시아에 MOCVD fab을 준공 예정인 동사와 대조되며, 결과적으로 다가오는 전방 시장의 개화 및 수요 확대 국면에서 수혜를 누릴 업체는 동사가 될 것이다.

도표 4-6. Veeco 매출 비중



출처: Edgar, SMIC 5팀

도표 4-7. 26년 MOCVD 매출 비중

Veeco 매출		
(단위: 천 달러)	2025	2026E
Semiconductor	476,559 71.7%	
Compound Semiconductor	59,557 9.0%	89,336 11.6% >> YoY +50% 성장 제시
Data Storage	39,238 5.9%	
Others	88,940 13.4%	
Totals	664,294	770,000 >> 가이드스 중간값

출처: Veeco, SMIC 5팀

4.3. MOCVD, 지금이나?

Top pick 기준 ③:
전방증설이 가시적인
대형 수주로 전환

지금까지 ② 동사의 해자와 지속가능성에 대해 살펴보았다. 이제 ③ 전방 capa 확장이 동사 수주로 증명될 것인지 검증해 보자. 동사의 신규 장비가 시의성을 갖는 이유는 1) 광학 시장의 팽창으로 인한 파장 고도화·다각화되고 2) 웨이퍼 활용률 극대화를 통한 비용 효율화를 위해, 전방사의 웨이퍼 수요가 3인치에서 4·6인치로 전환되고 있기 때문이다.

1) 광학시장 팽창으로
요구 파장 고도화

1) 최근 광학 시장의 팽창으로 제품별로 요구되는 파장이 고도화·다각화되고 있으며, 이는 필연적으로 새로운 장비 도입을 야기한다. 과거 통신 중심의 니치 마켓에서는 한정된 전방의 특성으로, 단일 표준에 인증된 동일 장비와 공정이 장기간 유지되었으나, AIDC향 수요 부상과 함께 EML, SiPh용 CW 레이저, CPO용 고출력 CW 레이저가 동시에 늘어나고 있다. EML은 고속 변조와 신호 품질이, CW 레이저는 안정적 출력이 핵심 사양이며 각각의 목표 파장은 전부 달라진다.

기존 G4 대비 정밀도
높은 G10 수요 증가

이는 Epitaxy 공정 조건을 새롭게 확립해야 하는 고객 관점에서 신규 장비 도입을 필연적으로 고려하게 한다. 동사의 G10-AsP는, 최초로 In-Situ Cleaning 기술을 탑재하여 공정 조건 변경 시 체임버를 분해할 필요 없이 리셋만으로 다음 공정에 진입하여 가동률 손실을 방지하고, 이전 세대(G4) 대비 4배 이상 파장 정밀도를 구현하였다. 최근 광학으로 피벗을 선언한 레이저 업체들 또한 기존 본업에서 사용해 온 동사의 구세대 장비만으로는 신규 제품의 파장 정밀도와 다품종 전환에 대응할 수 없는 상황이므로, G10으로의 교체는 점차 필수가 되어가고 있다.

2) 4·6 인치 웨이퍼로의
전환

2) 전방 2개사의 경우 폭증하는 수요를 웨이퍼 전환 투자를 통해 대응하고 있다. 양사는 웨이퍼 물량을 스미토모와의 장기계약을 통해 보장받고 있었으나, 작금의 웨이퍼 수급난 및 가격 상승을 인지하고 타 벤더사를 적극적으로 물색 중이다. 이로 인해 기존 CAPA의 웨이퍼 활용율을 극대화하고자 인치 수를 높이는 방법을 채택한 것이다. 웨이퍼 면적은 직경의 제곱으로 증가하기에, 3인치에서 6인치로 전환 시 공정당 다이 수가 4배 늘어 생산 효율이 증대됨과 동시에, 웨이퍼당 생산원가가 60% 가까이 절감되는 효과를 지닌다.

4·6 인치 웨이퍼가
가능한 G10 로 강제
전환

상술한 방식의 전환투자는 G4의 4·6인치 비호환성으로 인해 G10으로의 교체를 강제한다. 코히런트는 2026년 말 CAPA의 50%를 6인치로 운영할 것이라 밝혔고, 루멘텀 역시 2025년 말 EML 레이저 CAPA 40% 확대를 통해 4인치 비중이 약 51%까지 상승한 단계이다. 이는 곧 양사 모두 전환 가능한 CAPA가 50%가량 남아 있음과 동시에, 신규 증설을 제한한다고 한들 단순 전환 투자만으로도 현재 수주와 동등한 규모의 추가 수주가 발주될 수 있음을 의미한다.

도표 4-6. 광원별 파장 및 사양



출처: 루멘텀 홀딩스, 후루카와, SMIC 5팀

도표 4-7. 동사 InP MOCVD 장비

	AIX-2800G4-TM	G10-AsP
제품군		
파장 정밀도	G10 대비 열위	G4 대비 4배+
공정 전환	챔버 개별 세정 / 가동률 ↓	In-Situ Cleaning
웨이퍼 대응	4·6인치 대응 X	4·6인치 대응 O
적합 제품	범용 통신 중심	EML / SiPh / CPO 향

출처: 동사, SMIC 5팀

장비 점유시간이 중요 전방사의 4.6인치 도입은 줄어든 웨이퍼 장수로 인해 MOCVD 수요를 잠식하는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 MOCVD 수요는 웨이퍼 투입 장수뿐만 아니라 웨이퍼가 동사 장비를 거치는 횟수, 즉 **점유시간에 의해 결정된다**. 전방이 기존의 통신, 해저케이블 등에서 AIDC향으로 확장되자, 한 장의 웨이퍼가 동사 장비를 수차례 반복 통과하는 구조로 바뀌었기 때문에 이전처럼 웨이퍼 장수 감소가 곧바로 장비 수요 감소로 이어지는 단순 비례 관계가 성립하지 않게 된 것이다.

재성장 공정 특성상 점유시간 증가 필연적 이러한 점유시간 증가의 근거는 **재성장 공정의 구조적 필연성에 있다**. 최신 광학 제품은 빛을 만드는 부분과 빛을 통과시키는 부분을 단일 칩 안에 함께 구현해야 하는데, 이 두 영역에 요구되는 물성은 정반대이다. 빛을 만드는 층이 빛이 지나가야 할 구간에 그대로 남아 있으면 통과해야 할 빛까지 흡수해버려 신호 손실로 이어지므로, 해당 구간만 선택적으로 깎아낸 뒤 빛을 흡수하지 않는 다른 층으로 다시 채우는 공정이 불가피하다. 전방은 이러한 반복 공정의 부담을 줄이고자 단일 공통층을 우선 형성하는 대안을 시도했으나, 빛이 지나가야 할 구간에 흡수성 물질이 잔존하는 것을 이유로 포기했고, 현재로서는 기약이 없는 상황이다.

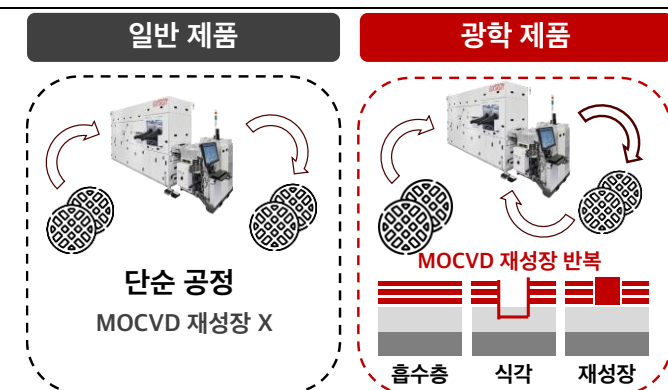
재성장은 전방 CapEx 당 Q 지지 재성장의 필연성으로 인해 동사는 전방 CapEx 당 Q를 지켜낼 수 있게 된다. 동사는 최신 레이저 구조에서 고객 웨이퍼가 MOCVD 장비를 3회, 심지어 6회까지 거칠 수 있음을 설명한 바 있다. 6인치 구조에서 3회 재성장을 가정하면 점유시간은 $3/2.25 = 1.33$ 배로 산출되며, 4회 1.8배, 5회 2.2배, 6회 반복 시 2.7배까지 확대된다. 6인치 전환은 웨이퍼 장수로 효율화처럼 보이나 재성장 횟수만큼 점유시간을 증대시키므로, 팹당 MOCVD 대수 감소가 방지될 것이다.

4.4. CPO?히려 좋아 ~

CPO 도입하면 더 고출력의 광원 필요 CPO 도입에 따른 모듈당 광원 수 감소는 웨이퍼 사용량 감소로 이어질 것이라는 추측도 있으나, 이는 **고출력 광원의 도입으로 상쇄될 것이다**. 기존 Scale-out에서의 광 플러거블 구조에서는 모듈 내부의 광원과 모듈 외부로 빛을 보내는 채널이 1:1로 배치되었으나, Scale-up에서 채택된 CPO의 경우, 외부에 분리된 단일 광원이 최소 8개 이상의 채널에 빛을 동시에 공급하는 구조라는 점에서 차이가 있다. **확대된 채널 수를 감당하기 위해 광원당 출력이 최소 5.7배 증가하고 있으므로, 이러한 출력에 비례하여 칩 두께와 함께 모듈당 웨이퍼 사용량 또한 확대될 것이다**.

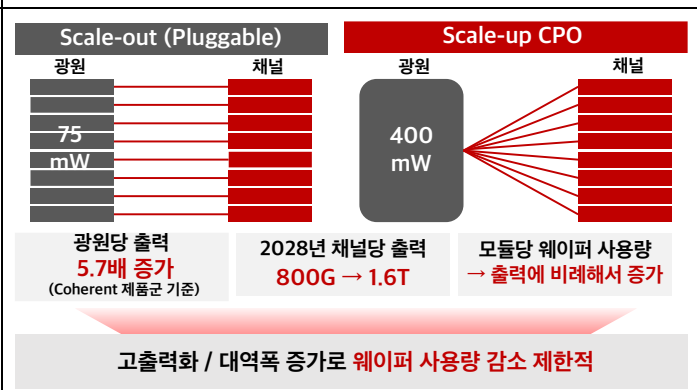
대역폭 증가까지 감안하면, CPO 오히려 좋아! 이에 더불어 2028년부터는 NVIDIA의 로드맵상 모듈 전체의 대역폭이 800G에서 1.6T로 증가하므로, 채널당 출력 또한 2배 증가할 것이다. SiPh 도입으로 개폐기와 변조기가 광원에서 차지하는 면적인 약 20% 정도가 외부로 분리된다는 점이 웨이퍼 사용량 감소 요인으로 작용하나, 광원당 출력 강화와 채널당 대역폭 확대에 의한 칩 두께 증가가 이를 충분히 상쇄할 것이다.

도표 4-10. 동사 MOCVD 재성장 과정



출처: 동사, SMIC 5팀

도표 4-11. CPO 도입 시 웨이퍼 사용량 분석



출처: 코히런트, SMIC 5팀

5. 전력반도체, 나쁘지 않다! - Sub-Point

전력반도체란

전력반도체는 시스템 반도체의 한 종류로, 전기의 생산과 분배를 제어하고 사용에 용이하도록 전환하는 데에 사용되는 반도체이다. 주된 사용처로는 EV, 신재생 에너지, 5G 및 데이터서버 등이 있으며 고전압, 고열의 환경에 놓인다는 점과 수시로 에너지 전환이 발생한다는 것이 특징이다. 연산의 집적도가 높아지고 이에 따라 AI 인프라, 그 중에서도 요구되는 전력의 밀도 역시 높아지며 800VDC 아키텍처가 전력 효율을 좌우하게 될 핵심 부품으로 부상하고 있다.

SiC 과 GaN 이 중요

해당 아키텍처에서는 고전압·고온·고주파 환경이 요구되는 만큼 기존의 실리콘 전력반도체 대신 SiC(실리콘 카바이드)와 GaN(질화 갈륨)이 활용된다. 기존의 실리콘 전력반도체는 전류가 흐르기 위한 최소한의 에너지량인 Band Gap이 낮아 누전이 잦고 최대 전압 수준인 절연파괴전계도 낮아 고전압·고압의 환경에서 활용되는 데 한계를 보였다. SiC와 GaN은 실리콘 전력반도체 대비 높은 Band Gap을 가지며, 이로 인해 고전압, 고열의 환경에서도 정상적으로 동작한다.

저평가 요인 (1) : 중국 EV 과잉 공급

그동안 전력반도체 산업이 저평가 받아왔던 이유 중 하나는 중국 EV 시장의 공급 과잉 때문이다. 중국 기업들의 SiC 기판 연간 CAPA는 22년 46만 장에서 25년 390만 장으로 불과 3년 만에 8배 이상 폭증했으며, 24년 기준으로 중국 업체가 SiC 웨이퍼 및 에피 웨이퍼 CAPA의 40% 가량을 점유하게 되었다. 전방 EV 수요가 이를 따라가지 못하며 24년 중반 장당 약 500달러였던 6인치 SiC 기판의 가격은 25년 400달러 언저리로 25%가량 하락했다.

저평가 요인 (2) : EV Chasm

또 다른 저평가 요인은 글로벌 EV 수요의 둔화(chasm)이다. 24년 EV 시장이 둔화하면서 SiC 디바이스/웨이퍼 시장은 지연된 수요에 직면했다. 글로벌 SiC 기판 CAPA는 22년 79만 장에서 25년 657만 장 규모로 급증했으나, 동 기간 수요 증가 속도는 공급의 증가 속도를 크게 하회하였다. 이러한 수급 불균형은 업계 전반의 실질적인 사업 조정으로 이어졌다. STMicroelectronics, onsemi 등 주요 SiC 디바이스 업체들은 24년 매출 성장세에 직접적인 타격을 입었고, SiC 선두 업체인 Wolfspeed는 신공장의 램프업 지연까지 겹치며 25년 파산보호를 신청했다.

다운사이클의 끝은 보이는가

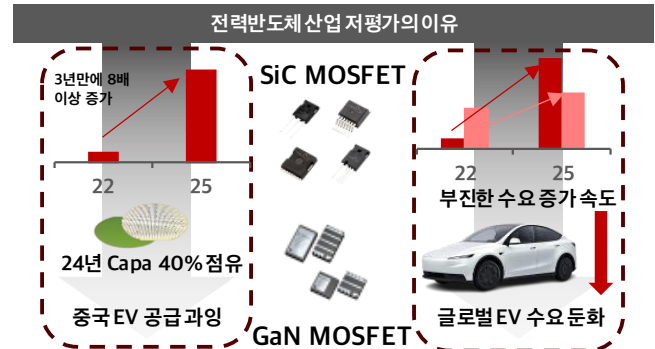
이러한 전방 시장의 부진은 EV향 전력반도체의 장비인 G10-SiC를 공급하는 동사에 직접적인 타격으로 이어졌다. 그러나 1Q26 글로벌 EV 판매 데이터가 회복 신호를 보이고 있다는 점은 전술한 EV 캐즘과 중국발 공급 과잉의 잔재가 어느 정도는 해소되고 있음을 시사한다. 1Q26 유럽의 EV 판매량은 YoY +36% 증가했으며, 3월 글로벌 EV 판매량은 MoM +66% 증가했다. IEA 역시 26년 EV 판매가 전 세계 신차 판매량 중 30%가량을 차지할 것으로 추정했다.

도표 5-1. Si, SiC, GaN 비교

구분	Si	SiC	GaN
밴드 갭(eV)	1.1	3.3	3.4
최대 전압(V)	1,700	3,000	3,000
최고 온도(C)	175	600	200
절연파괴전계 (MV/cm)	0.3	3.0	3.3

출처: 한국전기연구원, SMIC 5팀

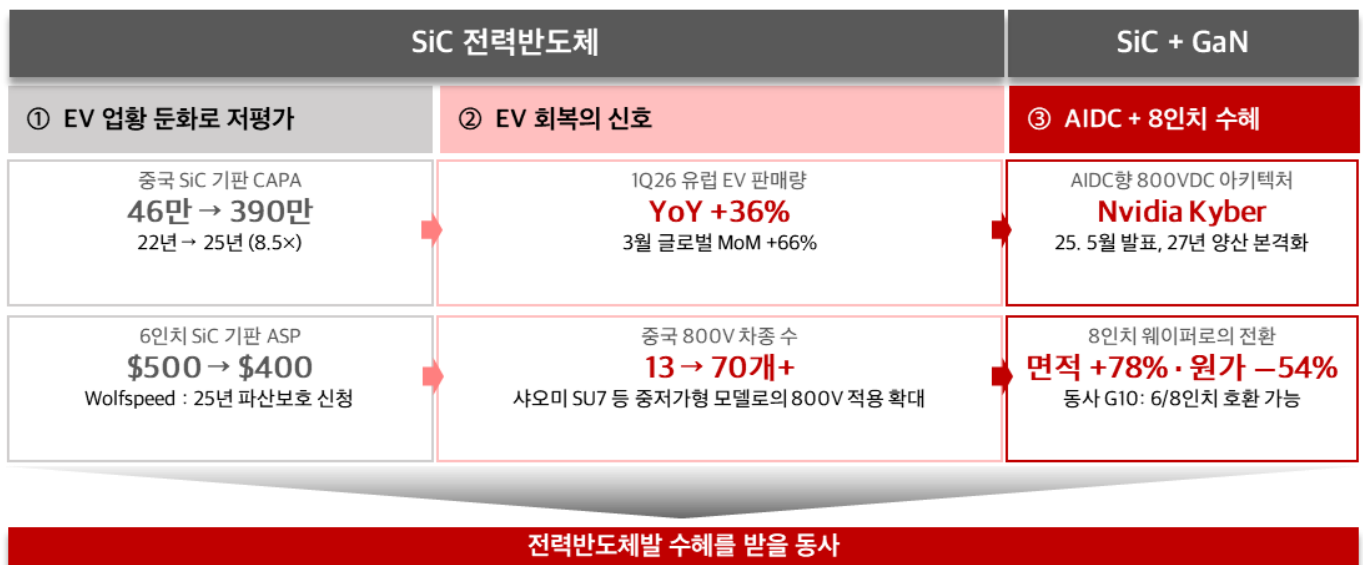
도표 5-2. 전력반도체 산업 저평가의 이유



출처: SMIC 5팀

돌아온 탕아, EV	더불어 EV향 전력 아키텍처가 400V에서 800V로 구조적으로 전환되는 흐름 속에서, 현재 EV 시장은 회복의 초기 단계에 서 있다. 중국 완성차를 기준으로 800V를 적용한 차종이 22년 13개에서 25년 70개 이상으로 늘었고, 과거 고가 차종에 국한되던 800V는 BYD 제품과, 샤오미 SU7 등 중저가형 모델에도 적용되며 전방을 늘려나가고 있다. 기존 400V 시스템의 경우 견딜 수 있는 최대 충전 출력이 150~200kW 수준이지만, 800V 시스템은 350kW 이상의 초급속 충전을 지원하여 충전 수율을 획기적으로 높일 수 있다. 전술했듯 800V이라는 고전압 하에서 작동하기 위해 SiC의 사용이 불가피하므로, 향후 SiC 전력반도체의 수요는 견조할 것이다.
800VDC 아키텍처가 New Catalyst	더불어 AIDC향 고전압 아키텍처 역시 턴어라운드의 트리거로 작용한다. Nvidia는 25년 5월 Computex에서 데이터센터향 800VDC 아키텍처를 공식화했고, 이는 27년 실제로 Kyber 랙의 양산과 함께 본격화할 예정이다. 기존 데이터센터가 54V 안팎의 저전압 직류를 쓰거나 랙 내부에서 여러 번 교류를 직류로 변환했다면, 해당 아키텍처부터는 800V라는 고전압의 직류를 컴퓨팅 랙에 직접 공급하여 전력 변환 단계를 최소화하게 된다. 전력은 전압과 전류의 곱이기 때문에, 기하급수적으로 늘어나게 될 소비 전력을 800V라는 고전압으로 해결하는 방식이다.
웨이퍼 대면적화 트렌드에도 적합	전력반도체의 base가 되는 SiC/GaN 웨이퍼는 현재 6인치에서 8인치로 대면적화가 진행되고 있다. 이는 8인치 웨이퍼의 표면적이 6인치 대비 78% 넓어, Wolfspeed 자체 추정에 따르면 약 54%의 원가 절감이 가능해지기 때문이다. 동사의 신형 장비인 G10 시리즈는 6인치와 8인치 웨이퍼 모두와 호환 가능하기 때문에 이러한 전방의 수혜를 누릴 수 있다.
전방사들의 대규모 증설까지	이에 따라 전방의 디바이스 메이커들은 EV 업황의 단기 둔화에도 불구하고 8인치 SiC 및 GaN 전력반도체에 대한 fab 증설을 지속해 오고 있다. 선두 업체들의 증설 상황은 다음과 같다. Infineon은 Kulim 3 fab에 €5B를 투자하여 27년부터 램프업 예정이며, Wolfspeed는 22년 세계 최대 규모의 8인치 SiC fab 증설을 마쳤다. 중국 GaN 1위 업체인 Innoscience 역시 27년까지 3.5배의 CAPA 증설이 예정되어 있는 등 전방사들의 자금은 현재 8인치 웨이퍼를 향한다. 이러한 전방 상황 속에서 동사는, 그간 깔린 G5 장비의 8인치 웨이퍼로의 교체 수요 및 전방사들의 8인치 웨이퍼 CAPA 증설에 따른 신규 수요를 모두 챙기게 될 것이다.

도표 5-3. Sub Point 도식화



출처: SMIC 5팀

6. Valuation - Peer EV/EBITDA Method

6.1. 매출 추정

동사의 매출은 크게 MOCVD용 ① Equipment와 판매 이후 지속적인 후속 관리 차원에서의 ② Services & Spares로 구분 지을 수 있다. Equipment 사업부에는 엔드유저의 종류에 따라 Optoelectronics, Power Electronics, LED와 Other Equipments로 구분 가능하며, 각 사업부별 산업의 전망을 반영하여 엄밀히 추정하였다. 최종 매출 Table은 다음과 같다.

최종 매출 추정 Table							
(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Total Sales	463,167	629,879	633,159	556,552	772,503	901,481	1,213,617
YoY(%)		36.0%	0.5%	-12.1%	38.8%	16.7%	34.6%
Equipment	380,410	532,289	522,412	444,600	644,855	754,381	1,019,442
% of Sales	82.1%	84.5%	82.5%	79.9%	83.5%	83.7%	84.0%
Optoelectronics	106,515	63,875	62,689	102,258	296,159	382,045	534,556
% of Sales	23.0%	10.1%	9.9%	18.4%	38.3%	42.4%	44.0%
Power Electronics	159,772	393,894	287,327	253,422	223,280	246,920	359,470
% of Sales	34.5%	62.5%	45.4%	45.5%	28.9%	27.4%	29.6%
LED	102,711	58,552	146,275	66,690	106,483	106,483	106,483
% of Sales	22.2%	9.3%	23.1%	12.0%	13.8%	11.8%	8.8%
Other Equipments	11,412	15,969	26,121	22,230	18,933	18,933	18,933
% of Sales	2.5%	2.5%	4.1%	4.0%	2.5%	2.1%	1.6%
Services & Spares	82,757	97,590	110,747	111,952	127,648	147,100	194,175
% of Sales	17.9%	15.5%	17.5%	20.1%	16.5%	16.3%	16.0%

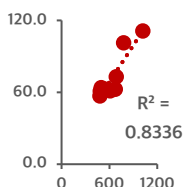
동사는 수주 기반 비즈니스를 영위하지만, 분기별 매출이 €36M ~ €196M으로 5배 이상 변동하는 등 단기 변동성이 매우 커 분기 단위 추정은 신뢰성이 낮다. 다만, 납기가 평균 2~3분기 내로 이루어진다는 점에서 수주와 매출의 인식 간의 lag는 연간 단위로는 자연스럽게 흡수되기에 본서는 당해 연도 예상 발주(Q)를 해당 연도의 매출로 직접 인식하는 $P \times Q$ 접근법을 채택했다.

(1) Equipment 매출 추정

① Optoelectronics 매출 추정

Optoelectronics 매출 추정				
(€ in Thousands, 대)	2025	2026E	2027E	2028E
Optoelectronics Blended ASP	3,778	3,850	4,369	4,772
Optoelectronics Q	27	77	87	112
Optoelectronics 매출액 (Blended ASP * Q)	102,258	296,159	382,045	534,556

Optoelectronics Q 추정				
(\$ in Millions, 대)	2025	2026E	2027E	2028E
Lumentum&Coherent 연간 CAPEX 집행	777.1	2,214.0	2,516.7	3,223.8
Lumentum 연간 CAPEX	276.5	1,058.0	1,202.6	1,540.5
Coherent 연간 CAPEX	500.6	1,156.0	1,314.0	1,683.2
CAPEX 성장률(YoY%)		184.91%	13.67%	28.10%
Optoelectronics Q	27	77	87	112



Q 추정을 위해 전방사의 CapEx와 동사 Optoelectronics 매출의 회귀분석을 진행한 결과, R-square값 0.8336의 강한 상관관계가 확인된다. 해당 기간 동사의 Optoelectronics 장비 P 인상이 없었던 점을 고려하면, 전방 CapEx 증감이 동사의 Q에 직접 연동된다. 따라서, 본서에서는 전방 고객사인 Lumentum & Coherent의 CapEx 가이드를 기반으로 동사의 Q를 추정했다.

Lumentum & Coherent CapEx																
(\$ in Millions)	23.1Q	23.2Q	23.3Q	23.4Q	24.1Q	24.2Q	24.3Q	24.4Q	25.1Q	25.2Q	25.3Q	25.4Q	26.1Q	2026E	2027E	2028E
Lumentum CapEx	29.4	36.3	57.8	31	19.6	24.6	74.1	40.2	62.8	53.9	76.2	83.6	124.7	1,058.0	1,202.6	1,540.5
Coherent CapEx	97.1	93	64.2	89.5	93.2	99.9	92	105.7	111.8	131.3	103.9	153.6	289.7	1,156.0	1,314.0	1,683.2
Coherent 23 ~ 25 연간 CapEx	343.8				390.8				500.6							
YoY(%)					13.67%				28.10%							

더 나아가, 동사의 26~28년의 Q를 추정하기 위해 Coherent의 23~25년의 CapEx 집행 비중을 레퍼런스로 삼았다. 현재 전방의 CapEx 집행 목적 자체가 수급 괴리를 낮추기 위한 Capa 확장을 목표로 한다는 점에서, Coherent가 해당 시기에 실질적으로 자사의 Capa를 매년 2배에 가까이 증설시켰던 사례를 레퍼런스로 삼는 것은 합리적이다. 이를 근거로, 연간 Coherent의 집행 비중을 기준으로 Lumentum & Coherent의 가이드언스를 각 연도에 안분해 주었다.

Optoelectronics Blended ASP 추정				
(€ in Thousands)	2025	2026E	2027E	2028E
Blended ASP	3,778	3,850	4,369	4,772
G10-AsP	4,000	4,000	4,369	4,772
제품 비중(추정)	0.56	0.7	1	1
AIX-2800G4-TM	3,500	3,500	3,500	3,500
제품 비중(추정)	0.44	0.3	0	0

동사의 상품군은 G10-AsP와 AIX-2800G4-TM으로 구성되며, [Mainpoint]의 논지에 따라, 앞으로 G10-AsP로의 발주가 집중되며 고부가 제품으로의 ASP 믹스 개선이 발생한다. 이를 고려해, 본서는 27년 기준 G10-AsP 비중이 100%가 되는 동시에 Lasertec의 24년 P 인상과의 상황적 유사성(① 90% 이상의 점유율, ② 전방의 패러다임 변화로 인한 수급 괴리, ③ 21년 신제품 출시 이후 24~25년 P 인상을 고려하여 27~28년에 대해 Lasertec의 24년 9.25%의 P 인상을 proxy로 반영해 Blended ASP를 추정하였다. Lasertec case study는 [Appendix]에 첨부하였다.

② Power Electronics 매출 추정

Power Electronics (교체 수요) 매출액 추정			
(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E
G10-SiC ASP	4,000	4,000	4,000
G10-SiC Q	25	22	39
AMAT Reference 비중	28.85%	25.48%	45.67%
Power Electronics (교체 수요) 매출액	100,000	88,000	156,000

Power Electronics 매출 추정은 ① 교체 수요분과 ② 신규 공급분으로 나누어 추정하였다. ① 교체 수요분에 있어서는, 동사의 구 모델의 이론 수명(5년)을 고려하여, 구 모델인 AIX G5 WW C에서 G10-SiC로의 교체 수요가 발생하게 될 것으로 추정하였다. [Subpoint]의 논지에 의거하여, 현재 진행 중인 6인치에서 8인치로의 Wafer 전환은 이에 더욱이 시의성을 부여한다. 교체 수요분(Q)는 G10-SiC 출시 이전이며, 26년 기준 제품의 이론적 수명에 도달한 21~22년의 출하량으로 판단하였다. Q 분배는 02 ~ 07년 당시의 200mm에서 300mm로 실리콘 Wafer가 전환되며 강제적인 Tool 교체 수요가 발생했었던 AMAT 02 ~ 04년 판매량을 Proxy로 삼아 안분하였다.

21 ~ 22년 AIX G5 WW C(구형) 모델 판매량		
(€ in Millions)	2021	2022
Equipment 매출액	366.5	380.4
Power Electronics 비중(%)	38%	42%
Power Electronics 매출액	139.3	159.8
AIX G5 WW C(구형) ASP	3.5	3.5
추정 판매량	40	46
26 ~ 28 추정 교체 수요	86	

Power Electronics (신규 공급) 매출액 추정			
(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E
G10-SiC	84,000	100,000	120,000
G10-SiC Q	21	25	30
G10-SiC ASP	4,000	4,000	4,000
G10-GaN	39,280	58,920	83,470
G10-GaN Q	8	12	17
G10-GaN ASP	4,910	4,910	4,910
Power Electronics (신규 공급) 매출액	123,280	158,920	203,470

② 신규 공급분에 있어서는 전방인 SiC/GaN 전력 반도체의 25년 수요를 실질 가동률로 나눠 25년 최대 이론 공급량을 산출했고, 30년 기준 수요량을 추정하여 둘 간의 괴리를 확인했다. 이를 기반으로, 추가로 공급되어야 할 MOCVD 장비 수요에 동사의 점유율을 반영하여 Q를 역산했다. 더 나아가, 연도별 Q에 대해서 30년 수요 증가의 연평균 성장률을 반영하여 Q를 각 연도에 안분했다. 자세한 수요 추정 논리 및 ASP 추정 과정은 [Appendix]에 첨부했다.

Power Electronics Q 추정 (G10-SiC 신규 공급)		Power Electronics Q 추정 (G10-GaN 신규 공급)	
(\$ in Millions, 백만 장, 대)		(\$ in Millions, 백만 장, 대)	
2030년 SiC 전력 반도체 기대 수요	10,269	2030년 GaN 전력 반도체 기대 수요	3,029
2025년 SiC 전력 반도체 실질 수요	4,000	2025년 GaN 전력 반도체 실질 수요	500
(÷) 가동률 (%)	70%	(÷) 가동률 (%)	57%
(-) 2025년 최대 공급 능력 (수요 / 가동률)	5,714	(-) 2025년 최대 공급 능력 (수요 / 가동률)	877
(=) 추정 수급 괴리(기대 수요 - 공급 능력)	4,555	(=) 추정 수급 괴리(기대 수요 - 공급 능력)	2,152
(÷) Die ASP (\$)	3.97	(÷) Die ASP (\$)	0.176
(=) 필요 Die Q	1,147	(=) 필요 Die Q	12,215
(÷) Wafer당 Die 수 (200mm 기준)	450	(÷) Wafer당 Die 수 (200mm 기준)	6700
(÷) 수율 (%)	70%	(÷) 수율 (%)	60%
(=) 필요 Wafer Q	3.64	(=) 필요 Wafer Q	3
(÷) SiC Epi tool 연간 Wafer 처리량 (wpm * 12)	18000	(÷) GaN Epi tool 연간 Wafer 처리량 (wpm * 12)	46,656
(=) 필요 SiC Epi tool	202	(=) 필요 GaN Epi tool	65
Aixtron SE 점유율 (%)	55%	Aixtron SE 점유율 (%)	90%
26 ~ 29년 Aixtron G10-SiC Q	111	26 ~ 29년 Aixtron G10-GaN Q	59

③ LED / Other Equipments 매출 추정

LED 매출액 추정							
(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
LED	102,711	58,552	146,275	66,690	106,483	106,483	106,483

Other Equipments 매출 추정							
(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Other Equipments	11,412	15,969	26,121	22,230	18,933	18,933	18,933

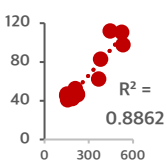
LED 매출에 있어서는, LED 장비의 Commodity화와 중국 시장의 정부 지원금 기반으로 인한 단가 우위로 인해 동사의 점유율 증가는 제한적이며, 차세대 Micro-LED 사업부에 있어서는 기업 내부적으로 가시적인 Volume 증가에 대한 확신이 부재한 상황이다. 이에 따라, 해당 사업부의 확실한 성장 동력을 확인하기 어렵다는 점을 고려해, 10~23년의 침체 국면 이후 재투자를 통해 정상화 국면 진입하려는 의도가 판단되는 24~25년에 대해 2개년 Average Flat 처리했다.

또한, Other Equipments의 경우, 동사의 주력이 아닌 R&D용 장비와 같은 연구소용 장비들을 판매하며, 전체 매출 기준 5%가 넘지 않는 사업부임을 고려하여, 4개년 Average Flat 처리했다.

(2) Services & Spares 매출 추정

Services & Spares 매출 추정							
(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Services & Spares	82,757	97,590	110,747	111,952	127,648	147,100	194,175

Services & Spares 매출과 동사의 당해 Equipment 매출과의 12년 치 회귀분석 결과, 0.8862라는 유의미한 R-square 값을 확인할 수 있었다. 이에 따라, 동사의 Services & Spares 매출은 당해 Equipment 매출에 회귀식($Y = 0.1766X + 13122$)을 적용해 연도별 매출을 추정하였다.

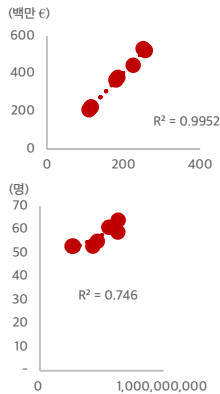


6.2. 비용 추정

(1) COGS, SG&A 추정

Estimated Income Statement							
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	1Q26	2026E	2027E	2028E
Revenue	629,879	633,159	556,552	59,378	772,503	901,481	1,213,617
YoY(%)	36.0%	0.5%	-12.1%	-47.2%	38.8%	16.7%	34.6%
Cost of Sales	350,847	370,688	334,187	48,619	453,185	526,927	698,808
Gross Profit	279,032	262,471	222,365	10,759	319,318	374,554	514,809
GPM(%)	44.3%	41.5%	40.0%	18.1%	41.3%	41.5%	42.4%
Selling expenses	14,082	14,182	16,327	4,360	17,429	19,488	23,669
General administration expenses	32,572	31,870	32,142	8,092	38,613	44,180	56,103
Research and development costs	87,681	91,365	81,116	24,810	95,320	108,781	136,993
other operating income	12,857	8,954	20,430	5,400	9,648	7,065	7,065
other operating expenses	787	2,775	12,919	1,179	1,179	202	202
Operating Profit	156,767	131,233	100,291	(22,282)	176,425	208,969	304,907
OPM(%)	24.9%	20.7%	18.0%	-37.5%	22.8%	23.2%	25.1%

본서에서는 동사 공시 자료를 바탕으로 COGS와 SG&A 추정을 ① Cost of materials ② Personnel expense ③ Depreciation, Amortization을 중심으로 추정하였다.



① 동사의 Cost of materials는 공시 구조상 개별 추정이 불가하다. 따라서 동사 원재료비는 Equipment 매출액과 연동될 수밖에 없다는 점에서 회귀식을 진행한 결과, 0.99라는 높은 상관성이 나타났다는 점에서 회귀식을 바탕으로 추정하였다.

② Personnel expense의 경우, 직원 수* 1인당 평균 급여의 논리로 추정하였다. 이때, 직원의 수는 매출액과의 상관관계가 0.86으로 높다는 점에서 회귀식으로 도출하였다. 1인당 평균 급여의 경우, 최근 4개년 동안 일정한 수준을 유지하고 있다는 점에서 4개년 avg 값으로 추정하였다.

③ Depreciation은 동사가 1Q26 어닝콜에서 밝힌 확장 CapEx와 유지 CapEx를 반영하여 추정하였다. 동사는 현재 말레이시아에 27년까지 €40mil 수준의 신공장을 짓고 있으며, 26년 CapEx를 €55mil 계획하고 있다. 따라서 본서에서는 해당 추정치를 바탕으로 추정 후, 직원 수에 따라 비용을 COGS, SG&A 항목에 안분하였다. Amortization의 경우, 유지 CapEx만으로 추정하였다.

SG&A의 Other Income, Other expense의 경우, 비경상적 계정 및 헤지 목적 계정은 0 flat 처리하였다. 그 외의 경상적 항목인 Research and development funding은 최근 4개년 평균 avg 값으로 처리하였다. Others의 경우, 25년 제품 손상 사고로 인한 보험금 청구 수령이라는 특이 케이스가 발생하여 21~24년 4개년 avg flat으로 추정하였다.

(2) Net Finance Income 추정

Estimated Net Finance Income						
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Finance income	1,119	1,389	943	1,406	6,546	7,240
Beg. Cash and cash equivalents	104,751	98,022	64,087	108,141	503,576	556,924
End. Cash and cash equivalents	98,022	64,087	108,141	503,576	556,924	570,383
Effective Interest Rate(%)	1.1%	1.4%	1.5%	1.3%	1.3%	1.3%
Finance expense	205	429	799	1,284	1,558	1,586
Bank overdrafts and balances interest	18	264	560	281	281	281
Lease liabilities interest	(187)	(165)	(239)	158	151	176
Convertible bond interest	-	-	-	846	1,127	1,129

동사의 Finance Income과 Expense는 이자발생부자산과 이자발생부부채를 계산한 후, 유효이자율을 바탕으로 추정하였다. 이자부발생자산의 경우, 현금및현금성자산이 유일하여 이를 최근 3개년 유효이자율에 반영하여 이자수익을 추정하였다. 4월에 발행이 예정된 전환사채의 경우, 발행 계획에 따라 액면금액 €450mil에 유효이자율 0.25%를 반영하여 추정하였다. 동사는 수년간 무부채기업임에도 Bank overdrafts and balances interest가 발생했다는 점에서 해당 계정은 3개년 avg flat 처리하였다.

(3) Taxes on Income 추정

Estimated Taxes on Income									
(€ in Thousands)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Taxes on Income	604	4,092	4,671	12,492	25,945	15,182	30,669	37,167	53,949
Profit before Taxes	35,074	98,931	105,143	157,681	132,193	100,435	176,546	213,957	310,561
Effective Tax Rate(%)	1.7%	4.1%	4.4%	7.9%	19.6%	15.1%	17.4%	17.4%	17.4%

Taxes on Income 추정의 경우, 24~25년 평균 Effective Tax Rate인 17.4%를 적용하여 추정하였다. 동사는 독일의 법인세율인 32.8%보다 항상 낮은 법인세율을 적용받았으며, 이는 이연법인세 자산 및 이월결손금의 인식 때문이다. 1Q26 어닝콜에 따르면 26년에는 이월결손금에 따른 법인세율 하락 효과가 25년에 비해 줄어들 것이라는 주장이 있어 본서에서는 24~25년 평균치인 17.4%를 일괄 적용하여 추정하였다. 후술할 예정이지만, 본서에서는 Valuation 방식에서 EV/EBITDA를 채택할 것이므로, 법인세율의 변동은 Valuation에 미치는 영향이 미미하다.

(4) 최종 EBITDA Table 추정

Estimated Income Statement							
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	1Q26	2026E	2027E	2028E
Revenue	629,879	633,159	556,552	59,378	772,503	901,481	1,213,617
YoY(%)	36.0%	0.5%	-12.1%	-47.2%	38.8%	16.7%	34.6%
Cost of Sales	350,847	370,688	334,187	48,619	453,185	526,927	698,808
Gross Profit	279,032	262,471	222,365	10,759	319,318	374,554	514,809
GPM(%)	44.3%	41.5%	40.0%	18.1%	41.3%	41.5%	42.4%
Selling expenses	14,082	14,182	16,327	4,360	17,429	19,488	23,669
General administration expenses	32,572	31,870	32,142	8,092	38,613	44,180	56,103
Research and development costs	87,681	91,365	81,116	24,810	95,320	108,781	136,993
other operating income	12,857	8,954	20,430	5,400	9,648	7,065	7,065
other operating expenses	787	2,775	12,919	1,179	1,179	202	202
Operating Profit	156,767	131,233	100,291	(22,282)	176,425	208,969	304,907
OPM(%)	24.9%	20.7%	18.0%	-37.5%	22.8%	23.2%	25.1%
Finance income	1,119	1,389	943	206	1,406	6,546	7,240
Finance expense	205	429	799	178	1,284	1,558	1,586
Profit before Taxes	157,681	132,193	100,435	(22,254)	176,546	213,957	310,561
Taxes on income	12,492	25,945	15,182	(309)	30,669	37,167	53,949
Profit for the year	145,189	106,248	85,253	(21,945)	145,878	176,790	256,612
NPM(%)	23.1%	16.8%	15.3%	-37.0%	18.9%	19.6%	21.1%
Depreciation, Amortization	11,611	14,227	16,728	5,158	19,204	24,414	23,731
EBITDA	168,378	145,460	117,019	(17,124)	195,629	233,383	328,638
EBITDA Margin(%)	26.7%	23.0%	21.0%	-28.8%	25.3%	25.9%	27.1%

상기 논의를 반영한 최종 손익계산서는 위와 같다. 개별 계정들의 구체적인 추정 논리, 추정 Statement of Financial Position, Statement of Cash Flow는 [Appendix.]에 첨부하였다. 본서의 추정에 따르면, 전방의 폭발적인 수요 증가에 따른 동사의 마진 개선 역시 26년~28년까지 점진적으로 증가하여 28E 기준 EBITDA Margin이 과거 Peak인 26.7%를 상회할 것으로 전망한다.

6.3. Valuation - Peer EV/EBITDA METHOD

(1) Why not PER METHOD 추정

동사는 법인세 산출 과정에서의 변동성이 EPS를 왜곡시켜 PER 멀티플의 신뢰도를 훼손한다. 동사는 독일 법인세제에 따라 약 30%의 법정세율을 적용받는 기업임에도 불구하고, 이연법인세 자산 인식과 이월결손금 활용에 따라 최근 6년간 유효법인세율이 1.7%에서 19.6%까지 등락하며 매우 큰 변동 폭을 보여왔다. 이러한 세율 변동성은 EPS에 직접적으로 전이되어, 유효세율이 (17.4% 기준) 1%p 변동할 때 목표주가가 약 1.2% 움직이는 구조를 만든다. 즉, PER Method 하에서는 영업 펀더멘털과 무관하게 세율 가장 하나만으로 목표주가가 좌우된다. 따라서 8년 시점에서 인식될 이연법인세자산 및 이월결손금 규모를 사전적으로 추정하기 어렵다는 점에서 PER Valuation은 동사에 부족한 Method로 판단하였다.

Peer 비교 관점에서도 PER Valuation은 동사의 현 상황에 부적합하다. 동사의 전방시장은 광통신과 전력반도체며, 최종 수요처가 AI 데이터센터로 확장되는 글로벌 산업 구조를 형성하고 있다. 이에 따라 Peer Group 역시 Veeco(미국, 법인세율 ~21%), AMEC(중국, ~25%) 등 법인세제가 상이한 국가들에 분산되어 있을 뿐 아니라, IFRS와 US GAAP의 회계기준 차이, CB 및 차입금 활용도 등 자본구조 차이까지 결합하며 EPS 단계에서 다층적인 노이즈가 누적된다. 영업 펀더멘털이 동등한 기업이라 하더라도 소재국 세제, 회계정책, 자본구조 차이가 순이익을 구조적으로 왜곡시키는 셈이다. 따라서 이러한 노이즈를 모두 안은 채 Peer 간 순이익을 단순히 비교하는 PER은 동사에 적합하지 않다고 판단하였다.

(2) Why PEER EV/EBITDA 추정

동사의 Valuation Method로 EV/EBITDA를 제시한다. EV(Enterprise Value)는 주주가치와 채권자 가치를 모두 반영하여 자본구조와 무관하게 영업자산 전체의 가치를 드러내는 지표이다. 동사가 G10-AsP 등 차세대 MOCVD 장비 개발과 Capa 확장을 위한 지속적인 CapEx의 일부를 CB로 조달하고 있다는 점을 고려할 때, 자기자본과 타인자본의 활용도를 동시에 포착할 수 있는 EV 기반 지표는 동사의 영업자산 가치를 온전히 반영하는 데 적합하다.

동시에 EBITDA는 영업이익에 감가상각비를 더한 지표로서, 대규모 장비 투자에 수반되는 비현금 비용의 왜곡을 배제하고 본업의 현금창출력 자체를 측정한다. 수주 기반 장비 산업 특성상 분기별 손익 변동성이 본질적으로 큰 동사에 있어, 감가상각 노이즈를 제거하고 영업 본질만을 일관되게 드러낸다는 측면에서도 EV/EBITDA는 힘을 얻는다.

현재 동사는 AIDC 광통신 밸류체인 내 수혜주로 인식됨에 따라 전례 없는 호황이 기대되는바, 과거에서 적합한 멀티플을 찾기 어려워, 그에 따라 Peer EV/EBITDA를 적용한다. 과거 동사의 최대 사이클은 21년 EV 사이클에 따라 전방인 전력반도체 회사들의 CapEx 수혜를 누릴 수 있을 것이라 인식되어 멀티플 상단이 30배(12mf 기준) 수준에서 형성되었다. 하지만 전술하였듯이, 현재는 AI 데이터센터의 폭발적 수요를 기반으로 광통신(Lumentum 28년까지 Capa 3.8배 증설), 전력반도체(Innoscience 27년까지 3.5배) 양쪽에서 CapEx가 폭증하고 있으며, 특히 CPO 도입에 따른 AIDC 광통신향 성장이 2030년까지도 이어질 수 있다는 점에서 사이클의 매출 가시성과 지속성이 과거 EV 사이클을 본질적으로 상회한다. 이에 따라 26년 초 동사의 Multiple 역시 과거 상단에서 초월한 40배 수준을 받고 있기에, 과거 사이클에 따른 Historical Multiple보다 AIDC향 광통신 밸류체인 Peer의 EV/EBITDA Multiple을 적용하는 것이 합리적이다.

6.4. Target Multiple 선정

본서에서는 Target Multiple을 위한 Peer를 'MOCVD 장비사'가 아닌 광통신의 핵심 밸류체인 기업으로 선정했다. 해당 근거로는 공정 단계상 동사의 완벽한 Peer인 Veeco가 전술하였듯이, ① 광통신향 매출 비중, ② Capa ③ 기술력에 있어 동사보다 광통신으로 인한 수혜를 받기 어려운 구조기 때문이다. 또한 Veeco의 경우, 광통신향 CapEx 집행 계획이 없다는 점에서 동사와 다른 멀티플을 부여받는 것이 합리적이라고 판단하였다. 따라서 본서에는 InP 공정 흐름상 노광/식각/이온 주입/금속 배선/테스트/패키징 기업들 중에서 광통신 향 매출 비중, Capa 확장성, 매출 가시성을 토대로 MOCVD 장비사를 제외한 광통신 밸류체인 기업을 Peer로 선정하였다.

이에 본서는 Fabrinet의 26년 4월 평균 24mf EV/EBITDA 33.4x를 Target Multiple로 제시한다. Fabrinet은 NVIDIA·Lumentum·Coherent 등을 위해 트랜시버·광모듈을 위탁 제조하는 기업으로, ① 매출의 73%가 광통신에 집중되어 있고, ② CapEx를 통해 전체 Capa를 50% 증설하여 추가 수주 확보의 매출 가시성을 보유하며, ③ 27년까지의 컨센서스 기준 연평균 매출 성장률이 30.3%로 본서가 추정한 동사의 28년까지 성장률 29.7%와 유사한 성장 잠재력을 보인다. 동 멀티플의 기준 시점인 26년 4월은 1.6T 양산이 확정된 OFC 2026 직후로 광통신 밸류체인 전반의 리레이팅이 진행되던 국면이며, 동사 역시 1.6T 레이저용 MOCVD 수요 확대로 광통신향 매출 비중이 구조적으로 증가할 것이라는 점에서 해당 시점의 멀티플 적용은 타당하다.

다만 세부 지표를 비교하면 동사는 Fabrinet 대비 우월한 위치에 있어, 동 멀티플 적용은 오히려 보수적이다. ① 병목 장악력 측면에서 양사의 위치는 비대칭적이다. Fabrinet은 레이저 공급이 제약될 경우 매출이 함께 제한되는 반면, 동사는 그 레이저 공급 병목을 해소하는 핵심 장비를 공급하는 상위 위치를 점한다. ② 마진 측면에서도 동사의 OPM 마진은 21년 이후 20% 이상이 유지되는 반면 Fabrinet의 3Q26 영업이익률은 10.7%에 그쳐, 동일 사이클에 노출되어 있음에도 수익성이 차별화된다. ③ 마지막으로 시장 지위의 견고함에서 차이가 있다. Fabrinet은 Jabil 등 대형 EMS가 진입할 수 있는 위탁 조립 영역에 속해 있으며, 나아가 고객사들의 내재화로 인한 아웃소싱 수요 잠식의 위험이 상존한다. 반면, 동사의 MOCVD는 업계 내 압도적 점유율 및 반도체 사업자가 쉽게 진입할 수 없는 고유 공정으로 독점적 지위를 확보하고 있다. 광통신 산업에서 병목의 중요성을 고려할 때, 위탁 제조사 Fabrinet보다 필수 장비의 독점적 공급자인 동사에 더 높은 가치를 부여하는 것이 합리적이라 판단한다.

Valuation - PEER EV/EBITDA Method (2028E)	
2028E EBITDA (€ k)	328,638
Target EV/EBITDA (24m fwd)	33.4
Target EV (2028E)	10,972,824
(-) Net Debt (€ k)	(564,424)
Target Market Cap (€ k)	11,537,247
Common Shares Outstanding - diluted	121,719
Target Price (€)	94.79
Current Price (€)	52.76
Upside (%)	79.7%

상기 논의를 모두 종합하여, 2028E EBITDA €328,638 k에 Target EV/EBITDA 33.4x를 곱한 Target Price €94.79, 상승여력 79.7%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

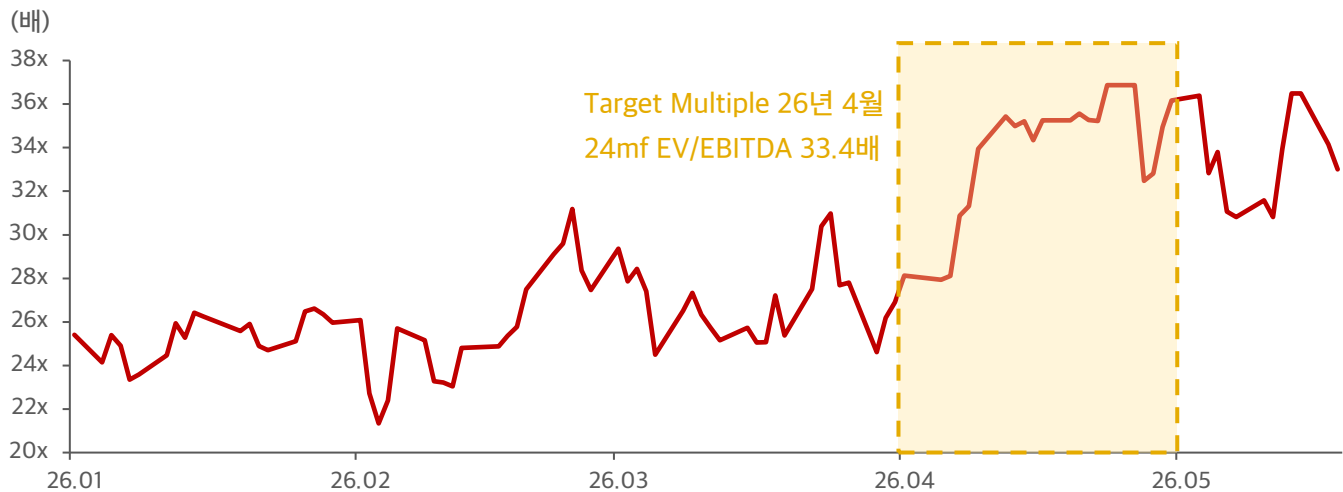
Appendix

Appx.1. Statement of Financial Position, Statement of Cash Flow

Estimated Statement of Financial Position						
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Assets	1,029,946	1,018,387	1,039,783	1,622,692	1,777,020	2,005,086
Non-current assets	266,278	347,053	355,824	391,620	399,743	395,216
PP&E, Leased assets	147,751	226,915	241,873	277,669	285,914	281,630
Goodwill	72,292	73,488	71,616	71,616	71,616	71,616
Other intangible assets	4,436	7,442	6,085	6,085	5,963	5,720
Other non-current assets	-	3,794	8,594	8,594	8,594	8,594
Other non-current financial assets	707	675	381	381	381	381
Deferred tax assets	41,092	34,739	27,275	27,275	27,275	27,275
Current assets	763,668	671,334	683,959	1,231,072	1,377,277	1,609,870
Inventories	394,461	369,123	283,587	384,567	447,144	593,000
Trade receivables	157,570	193,370	130,660	181,358	211,638	284,917
Current tax receivables	2,115	120	6,507	6,507	6,507	6,507
Other current assets	27,845	44,123	38,596	38,596	38,596	38,596
Other financial assets	83,655	511	116,468	116,468	116,468	116,468
Cash and cash equivalents	98,022	64,087	108,141	503,576	556,924	570,383
Liabilities	252,368	170,344	129,376	591,969	601,251	620,414
Non-current liabilities	7,743	7,459	7,433	459,051	460,928	462,834
Other non-current liabilities	180	409	43	43	43	43
Other non-current provisions	3,098	2,743	3,540	3,540	3,540	3,540
Non-current Lease liabilities	3,803	3,103	2,866	3,638	4,389	5,165
Convertible Bond	-	-	-	450,846	451,973	453,102
Deferred tax liabilities	662	1,204	984	984	984	984
Current liabilities	244,625	162,885	121,943	132,918	140,322	157,580
Trade payables	57,761	33,853	33,554	45,502	52,906	70,164
Contract liabilities for advance payment	141,287	81,719	44,457	44,457	44,457	44,457
Other current provisions	33,755	33,417	27,198	27,198	27,198	27,198
Other current Liabilities	3,742	3,610	5,840	5,840	5,840	5,840
Current Lease liabilities	1,633	1,919	1,767	794	794	794
Current tax payables	6,447	8,367	9,127	9,127	9,127	9,127
Equity	777,578	848,043	910,407	1,030,723	1,175,769	1,384,672
Equity attributable to owners	777,368	847,865	910,226	1,030,542	1,175,588	1,384,491
Issued / Share capital	112,535	112,672	112,786	112,786	112,786	112,786
Additional paid-in capital	395,131	400,115	403,583	407,197	410,811	414,425
Retained earnings	265,531	326,776	395,090	511,792	653,224	858,513
Currency translation reserve	4,171	8,302	(1,233)	(1,233)	(1,233)	(1,233)
Non-controlling interests	210	178	181	181	181	181
Liabilities and Equity	1,029,946	1,018,387	1,039,783	1,622,692	1,777,020	2,005,086

Estimated Statement of Cash Flow						
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Cash from operating activities	(47,289)	26,225	208,360	28,844	114,377	76,426
Profit for the year	145,189	106,248	85,253	145,878	176,790	256,612
Share-based payments expense	4,762	4,528	3,614	3,614	3,614	3,614
Depreciation, Amortization and Impairment	11,610	14,227	16,728	19,204	24,414	23,731
Net result from disposal of fixed assets	221	139	264	-	-	-
Result from change in Group structure	-	-	(133)	-	-	-
FV adjustment on financial assets at FVTPL	(2,621)	929	(838)	-	-	-
Deferred taxes	(7,191)	7,304	5,829	-	-	-
Interest & lease repayments shown in I/F	765	635	1,355	(121)	(4,989)	(5,654)
Inventories	(170,852)	31,753	79,253	(100,980)	(62,577)	(145,855)
Trade receivables	(38,758)	(35,818)	55,066	(50,698)	(30,280)	(73,279)
Other Assets	(5,631)	(17,798)	(8,706)	-	-	-
Trade payables	12,267	(24,249)	10,138	11,948	7,404	17,258
Current Provisions and other liabilities	3,787	523	(2,741)	-	-	-
Non-current liabilities and provisions	(1,406)	(1,410)	(983)	-	-	-
Advance payments from customers	569	(60,786)	(35,739)	-	-	-
Cash from investing activities	78,118	(15,037)	(140,342)	(52,200)	(24,596)	(10,569)
Capex in PP&E	(60,169)	(94,079)	(27,423)	(52,389)	(29,926)	(16,592)
Capex in intangible assets	(2,476)	(4,620)	(334)	(1,217)	(1,217)	(1,217)
Proceeds from disposal of fixed assets	282	57	1,342	-	-	-
Interest received	1,105	1,389	943	1,406	6,546	7,240
Bank deposits/ Other financial assets	139,376	82,216	(114,870)	-	-	-
Cash from Financing activities	(35,881)	(46,465)	(19,214)	418,791	(36,433)	(52,397)
Proceeds from issue of equity shares	827	593	-	-	-	-
Issuance of convertible bond	-	-	-	450,000	-	-
Interest paid	(3)	(264)	(560)	(281)	(281)	(281)
Repayment of lease liabilities	(1,866)	(1,761)	(1,738)	(1,753)	(794)	(794)
Dividend paid	(34,839)	(45,033)	(16,916)	(29,176)	(35,358)	(51,322)
Effect of changes in exchange rates	(1,677)	1,343	(4,750)	-	-	-
Net change in cash and cash equivalents	(6,729)	(33,934)	44,054	395,435	53,348	13,459
Cash at beginning of period	104,751	98,022	64,087	108,141	503,576	556,924
Cash at end of period	98,022	64,088	108,141	503,576	556,924	570,383

Appx.2. Fabrinet 26년 24mf EV/EBITDA



Appx.3. Lasertec Case Study

구분	Aixtron SE	Lasertec
과독점 장비사 전방의 패러다임 변화 신제품 출시 이후 P 인상	InP MOCVD 장비 독점적 지위 광통신 CapEx 사이클	EUV 마스크 검사 장비 독점적 지위 Foundry EUV CapEx 사이클 24년 P 9.25% 인상

Appx.4. G10-GaN ASP 및 Power Electronics Q 추정

G10-GaN ASP 추정

(€ in Millions, 대)		Power Electronics (신규 공급) Q 추정			
		(€ in Millions)	2026E	2027E	2028E
24년 Equipment 매출	510	기대 Aixtron G10-SiC Q (누적)	111	111	111
Power Electronics 비중	0.6	SiC 수요 증가분 연도별 비중	18.43%	22.25%	26.87%
GaN 매출액 비중	0.34	G10-SiC (신규 공급) Q	21	25	30
G10-GaN 매출액	103.186	기대 Aixtron G10-GaN Q (누적)	59	59	59
G10-GaN 출하량	21	GaN 수요 증가분 연도별 비중	0.14	0.19	0.28
G10-GaN ASP	4.91	G10-GaN (신규 공급) Q	8	12	17

Power Electronics (신규 공급) Q 추정

(€ in Millions)	2026E	2027E	2028E
G10-SiC Q	21	25	30
G10-GaN Q	11	14	16

Appx.5. 30년 SiC/GaN 수요 추정 논리

SiC & GaN 수요 추정

(€ in Millions)	2025	2030E
SiC 수요 추정 [(A) + (B) + (C)]	4,000	10,269
(A) EV	2,400	5,629
(B) Industrial	1,000	2,575
Solar Intervert(PV)	300	525
BESS	150	1,500
기타	550	550
(C) AIDC/기타	600	2,065
AIDC	100	1,465
기타	500	500
GaN 수요 추정 [(A) + (B) + (C) + (D)]	500	3,029
(A) Consumer	339	1,509
Fast Charger	200	920
Home Appliances	50	500
기타	89	89
(B) Automotive	38	409
EV-OBC	8	379
기타	31	31
(C) AIDC	43	846
(D) Solar & 기타 Appliances	80	265
Solar	15	200
기타	65	65

Appx.6. SiC/GaN Segment별 수요 추정

SiC 세부 Segment별 수요 추정		GaN 세부 Segment별 수요 추정	
(\$ in Millions)	2030E	(\$ in Millions)	2030E
(A) EV 추정	5,629	(A) Consumer 추정	1,509
기존 EV SiC 수요	2,400	기존 Fast Charger GaN 수요	200
(×) 800V 채택 증가	1.16	(×) GaN 사용 Fast Charger 확대	4.6
(×) EV 수요 확대	2.02	(=) 30년 Fast Charger향 GaN 수요	920
(=) 30년 EV향 SiC 수요	5,629	기존 Home Appliance GaN 수요	50
(B) Industrial 추정	2,575	(×) GaN 침투율 증가	10
기존 Solar Intervert(PV) SiC 수요	300	(=) 30년 Home Appliance GaN 수요	500
(×) PV 연간 설치량 증가	1.75	기타 기존 Consumer SiC 수요	89
(=) 30년 PV향 SiC 수요	525	(×) SiC 수요 업사이드 불확실	1
기존 BESS 시장 SiC 수요	150	(=) 30년 기타 Consumer SiC 수요	89
(×) BESS 시장 확대	10	(B) Automotive 추정	409
(=) 30년 BESS향 SiC 수요	1,500	기존 EV-On Board Charger GaN 수요	7.5
기타 기존 Industrial SiC 수요	550	(×) EV 수요 확대	2.02
(×) SiC 수요 업사이드 불확실	1	(×) OBC GaN 침투율 증가	25
(=) 30년 기타 Industrial SiC 수요	550	(=) 30년 EV-OBC GaN 수요	379
(C) AIDC/기타 추정	2,065	기타 기존 Automotive GaN 수요	31
기존 AIDC향 SiC 수요	100	(×) SiC 수요 업사이드 불확실	1
(+) SST SiC 수요	469	(=) 30년 기타 Automotive GaN 수요	31
800V AIDC(MW)	175,200	(C) AIDC 추정	846
(×) MW당 SST Wafer 수요	2	기존 AIDC향 GaN 수요	43
(×) Wafer 당 Die 수	450	Kyber Rack 수요	292,000
(×) Die ASP(\$)	4	(×) Kyber Rack당 필요 GaN Wafer	2.33
(+) Kyber Rack 내부 SiC 수요	996	(×) Wafer 당 Die 수 (GaN)	6,700
Kyber Rack 수요	292,000	(×) Die ASP (GaN)	0.176
(×) Kyber Rack 당 SiC 모듈	140	(=) 30년 AIDC향 GaN 수요	803
(×) SiC 모듈당 웨이퍼	0.014	(D) Solar & 기타 Appliances	265
(×) Wafer 당 Die 수	450	기존 Solar Commercial Inverter GaN 수요	0
(×) Die ASP(\$)	4	(+) Solar Energy 시장	400
(=) 30년 AIDC향 SiC 수요	469	(×) GaN 침투율 증가	0.25
기타 추정	500	(×) US Commercial 침투율 증가	0.50
(×) SiC 수요 업사이드 불확실	1	(=) 30년 Solar Commercial Inverter GaN 수요	50
(=) 30년 기타 SiC 수요	500	기존 Residual Solar GaN 수요	15
(A) + (B) + (C)	10,269	(×) Residual Solar 시장 확대	2
		(×) GaN 침투율 증가	5
		(=) 30년 Residual Solar GaN 수요	150
		기존 Solar 제외 기타 Appliances GaN 수요	65
		(×) SiC 수요 업사이드 불확실	1
		(=) 30년 기타 Solar 제외 기타 Appliances GaN 수요	65
		(A) + (B) + (C) + (D)	3,029

Appx.7. 비용 추정 내역

Estimated Cost of Sales							
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	1Q26	2026E	2027E	2028E
Sales	629,879	633,159	556,552	59,378	772,503	901,481	1,213,617
YoY(%)	36.0%	0.5%	-12.1%	-47.2%	38.8%	16.7%	34.6%
Cost of Sales	350,847	370,688	334,187	48,619	453,185	526,927	698,808
COS Ratio(%)	55.7%	58.5%	60.0%	81.9%	58.7%	58.5%	57.6%
GPM(%)	44.3%	41.5%	40.0%	18.1%	41.3%	41.5%	42.4%
Cost of materials	251,257	256,630	225,054		309,193	359,332	480,671
% of sales	39.9%	40.5%	40.4%		40.0%	39.9%	39.6%
Personnel expense	45,290	50,771	48,009		66,974	76,690	100,204
% of sales	7.2%	8.0%	8.6%		8.7%	8.5%	8.3%
Depreciation	5,146	6,301	7,511		8,984	11,525	11,123
% of sales	0.8%	1.0%	1.3%		1.2%	1.3%	0.9%
Amortization	126	142	283		199	218	238
% of sales	0.0%	0.0%	0.1%		0.0%	0.0%	0.0%
Others	49,028	56,844	53,330		67,836	79,162	106,571
% of sales	7.8%	9.0%	9.6%		8.8%	8.8%	8.8%

Estimated Cost of materials											
(€ in Thousands)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Cost of materials	115,787	110,045	114,690	180,249	185,002	251,257	256,630	225,054	309,193	359,332	480,671
Equipment Sales	221,758	207,274	223,018	366,512	380,410	532,289	522,412	444,600	644,855	754,381	1,019,442
% of Equipment Sales	52.2%	53.1%	51.4%	49.2%	48.6%	47.2%	49.1%	50.6%	47.9%	47.6%	47.2%

Estimated Personnel expense										
(€ in Thousands)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Personnel expense	60,267	66,081	79,285	91,133	114,974	125,439	125,170	142,001	159,082	200,419
Sales employees	53	53	53	55	59	64	61	65	68	76
avg salaries	102	106	127	131	128	126	132	129	129	129
Sales expense	5,428	5,619	6,730	7,197	7,560	8,090	8,044	8,350	8,766	9,771
R&D employees	233	248	238	241	342	370	370	356	394	488
avg salaries	119	124	148	153	149	147	154	151	151	151
R&D expense	27,842	30,675	35,259	36,793	51,126	54,568	56,920	53,676	59,494	73,575
M&S employees	278	299	317	398	499	567	514	731	837	1,094
avg salaries	73	75	90	93	91	90	93	92	92	92
M&S expense	20,169	22,454	28,513	36,892	45,290	50,771	48,009	66,974	76,690	100,204
Admin employees	80	83	83	94	103	114	111	121	131	157
avg salaries	85	88	106	109	107	105	110	108	108	108
Admin expense	6,828	7,333	8,783	10,251	10,998	12,009	12,197	13,001	14,132	16,870

Maintenance CapEx				Growth CapEx				Depreciation After CapEx			
(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E	(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E	(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E
Land & Building	3,237	3,237	3,237	Land & Building	5,926	2,207	-	Land & Building	3,237	3,495	3,649
Technical Equipment	11,393	11,393	11,393	Technical Equipment	26,899	10,019	-	Technical Equipment	11,393	15,419	14,378
Other Equipment	1,962	1,962	1,962	Other Equipment	2,971	1,107	-	Other Equipment	1,962	2,465	2,629
Leased L&B	1,319	1,319	1,319	Leased L&B	-	-	-	Leased L&B	1,319	1,583	1,539
Leased Equipment	76	76	76	Leased Equipment	-	-	-	Leased Equipment	76	113	76
Other Intangible Assets	1,217	1,217	1,217	Other Intangible Assets	-	-	-	Other Intangible Assets	1,217	1,339	1,460
Total	19,204	19,204	19,204	Total	35,796	13,333	-	Total	19,204	24,414	23,731

DEP				AMOR			
(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E	(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E
Cost of sales	8,984	11,525	11,123	Cost of sales	199	218	238
Selling expenses	1,096	1,406	1,357	General administration expenses	977	1,074	1,172
General administration expenses	1,931	2,477	2,390	Research and development costs	42	46	50
Research and development costs	5,976	7,667	7,399	Total	1,217	1,339	1,460
Total	17,987	23,076	22,270	Total	1,217	1,339	1,460

Estimated Other Income/Expenses

(€ in Thousands)	2021	2022	2023	2024	2025	1Q26	2026E	2027E	2028E
Other Income	11,469	10,177	12,857	8,954	20,430	5,400	9,648	7,065	7,065
Research and development funding	8,933	5,303	6,758	5,395	8,107	2,143	6,391	6,391	6,391
Foreign exchange gains	1,964	4,290	952	86	1,372	363	363	-	-
Gains from financial assets at FVTPL	-	-	4,846	1,971	981	259	259	-	-
Reversals of impairment allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensation received	10	209	-	-	-	-	-	-	-
Income from resolved contract obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gain on disposal of assets	20	22	-	-	-	-	-	-	-
Others	542	353	301	1,502	9,970	2,635	2,635	675	675
Other Expense	1,774	2,587	787	2,775	12,919	1,179	1,179	202	202
Foreign exchange losses	804	1,496	193	1,426	8,203	749	749	-	-
Losses from the disposal of fixed assets	103	14	221	139	264	24	24	-	-
Additions to allowances for receivables	-	-	12	22	689	63	63	-	-
Losses from financial assets at FVTPL	708	1,047	-	929	273	25	25	-	-
Others	159	30	361	259	3,490	319	319	202	202

Appx.7. BS/CF 관련 추정 내역

Assumption

(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Revenue	463,167	629,879	633,159	556,552	772,503	901,481	1,213,617
Cost of Sales	267,896	350,847	370,688	334,187	453,185	526,927	698,808
Inventories % of COS	83.5%	112.4%	99.6%	84.9%	84.9%	84.9%	84.9%
Trade Receivables % of Revenue	25.8%	25.0%	30.5%	23.5%	23.5%	23.5%	23.5%
Trade Payables % of COS	17.2%	16.5%	9.1%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%

Net Working Capital

(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Net Working Capital	297,192	494,270	528,640	380,693	611,427	711,688	948,080
△ Net Working Capital	115,186	197,078	34,370	(147,947)	139,730	85,453	201,877
Inventories	223,594	394,461	369,123	283,587	384,567	447,144	593,000
△ Inventories	102,965	170,867	(25,338)	(85,536)	100,980	62,577	145,855
Trade Receivables	119,696	157,570	193,370	130,660	181,358	211,638	284,917
△ Trade Receivables	38,734	37,874	35,800	(62,710)	50,698	30,280	73,279
Trade Payables	46,098	57,761	33,853	33,554	45,502	52,906	70,164
△ Trade Payables	26,513	11,663	(23,908)	(299)	11,948	7,404	17,258

Estimated Lease liabilities

(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
Lease liabilities interest	139	187	165	239	158	151	176	203
Beg. Lease Liabilities	4,031	7,962	5,436	5,022	4,633	4,432	5,183	5,959
Repayment of lease liabilities	(1,496)	(1,866)	(1,761)	(1,738)	(1,753)	(794)	(794)	(794)
Addition to lease liabilities	5,769	356	1,461	1,573	1,395	1,395	1,395	1,395
Other changes	(500)	(1,194)	(1,962)	(1,047)	-	-	-	-
End. Lease Liabilities	7,962	5,436	5,022	4,633	4,432	5,183	5,959	6,762
Effective Interest Rate(%)	3.4%	2.3%	3.0%	4.8%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%

Estimated Convertible Bonds

(€ in Thousands)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
CB interest	-	-	-	-	846	1,127	1,129
Beg. CB	-	-	-	-	450,000	450,846	451,973
End. Lease Liabilities	-	-	-	-	450,846	451,973	453,102
Effective Interest Rate(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.25%	0.25%	0.25%

PP&E							
(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E	Assets under construction			
				(€ in Thousands)	2026E	2027E	2028E
Land & Building	80,933	88,808	88,396	Beg.	46,447	82,243	46,447
Technical Equipment	102,537	135,429	132,444	Addition	52,389	29,926	16,592
Other Equipment	7,848	11,423	10,756	Transfers	16,592	65,722	16,592
Leased L&B	3,957	3,693	3,473	Land & Building	3,237	11,370	3,237
Leased Equipment	151	113	113	Technical Equipment	11,393	48,311	11,393
Other Intangible Assets	6,085	5,963	5,720	Other Equipment	1,962	6,040	1,962
Assets under construction	82,243	46,447	46,447	End.	82,243	46,447	46,447
Total	283,754	291,877	287,350				

과거 확장 CapEx 안분비율				
(€ in Thousands)	2023	2024	2025	Avg.
Land & Building	1.7%	2.4%	45.6%	16.6%
Technical Equipment	86.6%	86.0%	52.8%	75.1%
Other Equipment	11.7%	11.6%	1.6%	8.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.